

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI SỐ: 04

XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ NỀN TẢNG

TƯ VẤN SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN

MÔN HỌC: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Anh Hào

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

1. Nguyễn Việt Thanh	K23DTCN436	Trưởng nhóm
2. Trần Long Đại	K23DTCN271	Thành viên
3. Vũ Hải Minh	K23DTVT066	Thành viên

TP. Hồ Chí Minh – Tháng 5/2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường và khoa đã tạo điều kiện học tập, cung cấp nền tảng kiến thức và môi trường thực hành để nhóm có cơ hội tiếp cận môn học Đảm bảo chất lượng phần mềm theo hướng gắn với một sản phẩm cụ thể.

Nhóm xin trân trọng cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã định hướng nội dung, góp ý phương pháp phân tích yêu cầu, thiết kế kiểm thử và cách trình bày báo cáo. Những góp ý trong quá trình học tập giúp nhóm hiểu rõ hơn vai trò của đảm bảo chất lượng phần mềm, đặc biệt là mối liên hệ giữa tài liệu yêu cầu, thiết kế hệ thống, đặc tả test case và kiểm thử tự động.

Bên cạnh đó, nhóm cũng ghi nhận sự cố gắng và tinh thần phối hợp của từng thành viên trong quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên đã cùng nhau phân chia công việc, rà soát nội dung, bổ sung tài liệu và hoàn thiện báo cáo theo phạm vi đã thống nhất.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hoàn thành báo cáo, do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, nội dung vẫn khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được nhận xét và góp ý từ giảng viên để có thể điều chỉnh, hoàn thiện kiến thức và rút kinh nghiệm cho các đồ án tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
MỤC LỤC	3
DANH SÁCH HÌNH ẢNH.....	6
DANH SÁCH BẢNG	9
TÓM TẮT.....	11
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.....	13
1. Giới thiệu đề tài	13
1.1. Mục đích của đề tài	14
1.2. Mục tiêu	14
1.3. Phương pháp tiến hành	15
1.3.1. Khảo sát và phân tích	15
1.3.2. Nghiên cứu công nghệ.....	15
1.3.3. Phân tích và thiết kế hệ thống	15
1.3.4. Triển khai chức năng	15
1.3.5. Thiết kế kiểm thử.....	16
1.3.6. Hiện thực kiểm thử tự động.....	16
1.3.7. Ghi nhận kết quả và đánh giá	16
2. Vai trò và nhiệm vụ của mỗi thành viên.....	16
3. Cơ sở lý thuyết.....	17
3.1. Quy trình nghiệp vụ của hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến.....	17
3.2. Các quy định/quy tắc quản lý/quy trình tại hệ thống.....	19
3.3. Đối tượng sử dụng	21
3.3.1 Guest User	21
3.3.2. Patient	21
3.3.3. Doctor	21
3.3.4. Administrator.....	21
3.3.5. Notification Service.....	21
3.3.6. Video Communication Service.....	22
3.3.7. File Storage Service.....	22
3.4. Công nghệ hỗ trợ xây dựng phần mềm	22
3.4.1. Frontend.....	22
3.4.2. Backend	22
3.4.3. Database.....	22
3.4.4. Authentication/Authorization	23

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

3.4.5. Realtime/communication.....	23
3.4.6. Testing	23
3.4.7. Tools	23
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
1. Yêu cầu từ Stakeholder.....	24
1.1. Khảo sát nhu cầu người dùng	24
1.2. User Story	25
1.3. Thiết kế Wireframe & Prototype	27
2. Phân tích hệ thống	28
1.1. Usecase tổng quan toàn hệ thống	28
1.1. Usecase Guest tra cứu bác sĩ - UC01	30
2.3. Usecase đăng ký / đăng nhập / phân quyền - UC02.....	32
2.4. Usecase Patient đặt lịch tư vấn - UC03	36
2.5. Usecase Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi - UC04	39
2.6. Usecase Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc - UC05	42
2.7. Usecase Administrator quản lý hệ thống và dashboard - UC06	46
3. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng phần mềm.....	49
3.1. Mục tiêu.....	49
3.2. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ.....	49
3.3. Yêu cầu từ môi trường vận hành	52
3.4. Yêu cầu từ môi trường phát triển	53
3.5. Mapping yêu cầu chất lượng và kỹ thuật kiểm thử	54
4. Thiết kế hệ thống	56
4.1. Kiến trúc hệ thống	56
4.2. Form/API dùng cho Usecase	57
4.3. Cơ sở dữ liệu.....	59
4.3.1. Nhóm bảng chính	59
4.3.2. Từ điển cơ sở dữ liệu rút gọn	60
4.3.3. Quan hệ dữ liệu chính.....	62
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG	64
1. Phần mềm ứng dụng	64
1.1. Giao diện chính của phần mềm	64
1.2. Cài đặt cho hệ thống phần mềm	75
2. Kiểm thử	78
2.1. Chiến lược kiểm thử	78

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

2.2. Phạm vi kiểm thử.....	78
2.3. Môi trường kiểm thử	79
2.4. Đặc tả test case cho UC01: Guest tra cứu bác sĩ.....	80
2.5. Đặc tả test case cho UC02: Đăng ký / đăng nhập / phân quyền.....	81
2.6. Đặc tả test case cho UC03: Patient đặt lịch tư vấn.....	82
2.7. Đặc tả test case cho UC04: Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi	82
2.8. Đặc tả test case cho UC05: Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc	84
2.9. Đặc tả test case cho UC06: Administrator quản lý hệ thống và dashboard	84
2.10. Hiện thực kiểm thử tự động bằng Playwright	85
2.11. Kết quả kiểm thử và ghi nhận lỗi	89
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN.....	92
1. Nhận xét về kết quả đạt được	92
1.1. Điểm mạnh	92
1.2. Điểm hạn chế.....	92
2. Khả năng cải tiến và hướng phát triển.....	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO	95

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Số hình	Tên hình
Hình 1	Tổng quan quy trình tư vấn sức khỏe trực tuyến
Hình 2	Use case tổng quan toàn hệ thống
Hình 3	Use case Guest User
Hình 4	Use case Patient
Hình 5	Use case Doctor
Hình 6	Use case Administrator
Hình 7	Biểu đồ hoạt động Guest tra cứu bác sĩ
Hình 8	Biểu đồ hoạt động đăng ký / đăng nhập / phân quyền
Hình 9	Biểu đồ hoạt động Patient đặt lịch tư vấn
Hình 10	Biểu đồ hoạt động Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi
Hình 11	Biểu đồ hoạt động Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc
Hình 12	Biểu đồ hoạt động Administrator quản lý hệ thống và dashboard
Hình 13	Kiến trúc hệ thống
Hình 14	ERD / Database diagram
Hình 15	Giao diện Trang chủ public

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Số hình	Tên hình
Hình 16	Giao diện Danh sách chuyên khoa
Hình 17	Giao diện Danh sách bác sĩ
Hình 18	Giao diện Chi tiết bác sĩ
Hình 19	Giao diện Đăng ký
Hình 20	Giao diện Đăng nhập
Hình 21	Giao diện Patient dashboard và hồ sơ
Hình 22	Giao diện Patient đặt lịch tư vấn
Hình 23	Giao diện Patient danh sách lịch hẹn
Hình 24	Giao diện Patient gửi câu hỏi sức khỏe
Hình 25	Giao diện Patient xem câu hỏi và phản hồi
Hình 26	Giao diện Patient xem kết quả tư vấn và đơn thuốc
Hình 27	Giao diện Doctor dashboard và hồ sơ
Hình 28	Giao diện Doctor quản lý lịch hẹn
Hình 29	Giao diện Doctor quản lý câu hỏi
Hình 30	Giao diện Doctor phiên tư vấn, kết quả và đơn thuốc
Hình 31	Giao diện Admin dashboard

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Số hình	Tên hình
Hình 32	Giao diện Admin quản lý và duyệt bác sĩ
Hình 33	Giao diện Admin quản lý chuyên khoa
Hình 34	Giao diện Admin quản lý người dùng và lịch hẹn
Hình 35	Cấu trúc thư mục kiểm thử tự động Playwright
Hình 36	Kết quả chạy kiểm thử Playwright trên terminal
Hình 37	Báo cáo HTML của Playwright

DANH SÁCH BẢNG

Số bảng	Tên bảng
Bảng 1	Phân công nhiệm vụ thành viên
Bảng 2	User Story
Bảng 3	Yêu cầu chất lượng từ môi trường nghiệp vụ
Bảng 4	Mapping yêu cầu chất lượng và kỹ thuật kiểm thử
Bảng 5	Form/API dùng cho Usecase
Bảng 6	Từ điển cơ sở dữ liệu
Bảng 7	Công nghệ và lệnh triển khai backend
Bảng 8	Công nghệ và lệnh triển khai frontend
Bảng 9	Môi trường và dữ liệu kiểm thử
Bảng 10	Test case UC01 - Guest tra cứu bác sĩ
Bảng 11	Test case UC02 - Đăng ký / đăng nhập / phân quyền
Bảng 12	Test case UC03 - Patient đặt lịch tư vấn
Bảng 13	Test case UC04 - Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi
Bảng 14	Test case UC05 - Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc
Bảng 15	Test case UC06 - Administrator quản lý hệ thống

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Số bảng	Tên bảng
Bảng 16	Tổng hợp kết quả Playwright E2E

TÓM TẮT

Đề tài "Xây dựng và kiểm thử nền tảng tư vấn sức khỏe trực tuyến" được thực hiện trong khuôn khổ môn học Đảm bảo chất lượng phần mềm. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ người dùng tiếp cận dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa, đồng thời áp dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm từ giai đoạn phân tích yêu cầu đến thiết kế test case và định hướng kiểm thử tự động.

Phạm vi cốt lõi của hệ thống được xác định theo tài liệu yêu cầu của Online Health Consultation Platform. Hệ thống phục vụ bốn actor chính gồm Guest User, Patient, Doctor và Administrator. Bên cạnh các actor trực tiếp, hệ thống còn tương tác với các hệ thống bên ngoài gồm Notification Service, Video Communication Service và File Storage Service để hỗ trợ thông báo, phiên tư vấn trực tuyến và lưu trữ tệp liên quan đến hồ sơ hoặc nội dung tư vấn.

Về chức năng, hệ thống bao gồm các nhóm nghiệp vụ chính: public access/discovery, authentication/authorization, patient profile, doctor profile, specialty management, doctor discovery, health question, appointment, consultation session, consultation result/prescription, rating, notification, admin management và reporting/dashboard. Các nhóm chức năng này phản ánh đầy đủ phạm vi sử dụng của nền tảng, từ việc người dùng khách tra cứu thông tin bác sĩ, bệnh nhân đăng ký tài khoản và đặt lịch tư vấn, bác sĩ phản hồi câu hỏi và thực hiện phiên tư vấn, đến việc quản trị viên quản lý người dùng, chuyên khoa, lịch hẹn, nội dung và số liệu vận hành.

Báo cáo không chỉ tập trung vào một vài luồng minh họa, mà tổ chức nội dung phân tích và kiểm thử theo đầy đủ các nhóm use case chính trong tài liệu yêu cầu. Một số luồng E2E quan trọng như tra cứu bác sĩ, đặt lịch tư vấn, gửi và phản hồi câu hỏi sức khỏe, tham gia phiên tư vấn trực tuyến có thể được chọn để minh họa automation test bằng Playwright. Tuy nhiên, phần phân tích yêu cầu, mapping use case và đặc tả test case vẫn cần bao phủ các nhóm actor và chức năng chính của hệ thống.

Định hướng đảm bảo chất lượng của đề tài gồm: phân tích yêu cầu, thiết kế use case, thiết kế UI/API/database, thiết kế test case, xây dựng kiểm thử tự động bằng Playwright cho các luồng phù hợp, kết hợp checklist rà soát bảo mật, phân quyền và quyền riêng tư dữ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

liệu sức khỏe. Báo cáo không ghi kết quả kiểm thử thực tế khi chưa có quá trình thực thi và minh chứng tương ứng; các kết quả, lỗi phát hiện và hình ảnh minh chứng sẽ được bổ sung sau khi nhóm hoàn tất hoạt động kiểm thử.

Về công nghệ, frontend sử dụng React 18, TypeScript, Vite, React Router v6, Redux Toolkit, Redux Saga, Axios, PrimeReact, Tailwind CSS, Formik, Yup, i18next và Recharts. Backend được trình bày theo hướng Node.js với NestJS, TypeScript, Prisma ORM và PostgreSQL; hệ thống sử dụng JWT, RBAC và kiểm soát quyền sở hữu dữ liệu cho xác thực và phân quyền. Công cụ kiểm thử chính là Playwright cho E2E automation test; tùy phạm vi triển khai, nhóm có thể bổ sung Postman/API testing và Jest/unit test cho các tầng phù hợp.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trở thành một nhu cầu rõ rệt khi người dân ngày càng quan tâm đến việc tiếp cận thông tin sức khỏe nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Bên cạnh hình thức khám trực tiếp tại cơ sở y tế, các nền tảng tư vấn sức khỏe trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ, hỗ trợ người dùng đặt câu hỏi, đặt lịch và nhận tư vấn ban đầu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí địa lý.

Đề tài “Xây dựng và kiểm thử nền tảng tư vấn sức khỏe trực tuyến” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web hỗ trợ các nghiệp vụ cốt lõi của quá trình tư vấn sức khỏe từ xa. Hệ thống cho phép người dùng xem thông tin nền tảng, tra cứu chuyên khoa, tìm kiếm bác sĩ, xem hồ sơ công khai của bác sĩ, gửi câu hỏi sức khỏe, đặt lịch tư vấn, tham gia phiên tư vấn trực tuyến, nhận phản hồi, xem kết quả tư vấn hoặc đơn thuốc và đánh giá chất lượng tư vấn sau khi hoàn tất.

Đối với bác sĩ, hệ thống hỗ trợ quản lý hồ sơ chuyên môn, theo dõi lịch tư vấn, phản hồi câu hỏi sức khỏe, tham gia phiên tư vấn và ghi nhận kết quả tư vấn cho bệnh nhân. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý người dùng, bác sĩ, bệnh nhân, chuyên khoa, lịch hẹn, nội dung cần kiểm duyệt và dashboard thống kê để phục vụ vận hành nền tảng.

Do hệ thống xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu sức khỏe, đảm bảo chất lượng phần mềm là nội dung trọng tâm của đề tài. Các yếu tố cần được quan tâm gồm bảo mật, quyền riêng tư, phân quyền theo vai trò, quyền sở hữu dữ liệu, validation form/API, kiểm soát trạng thái lịch hẹn, thông báo lỗi rõ ràng và tính đúng đắn của các luồng nghiệp vụ. Việc kiểm thử không chỉ nhằm xác nhận giao diện hoạt động đúng, mà còn nhằm đánh giá hệ thống có bảo vệ dữ liệu và thực thi quy tắc nghiệp vụ đúng như tài liệu yêu cầu hay không.

1.1.Mục đích của đề tài

Mục đích của đề tài là xây dựng nền tảng web tư vấn sức khỏe trực tuyến theo phạm vi cốt lõi đã xác định trong tài liệu yêu cầu. Nền tảng cần đáp ứng các nhu cầu cơ bản của Guest User, Patient, Doctor và Administrator, đồng thời có khả năng tích hợp với các dịch vụ hỗ trợ như Notification Service, Video Communication Service và File Storage Service.

Thông qua đề tài, nhóm vận dụng kiến thức của môn Đảm bảo chất lượng phần mềm vào một sản phẩm có nhiều yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu chất lượng rõ ràng. Các nội dung như phân tích yêu cầu, thiết kế use case, thiết kế dữ liệu, thiết kế API, đặc tả test case, kiểm thử phân quyền và kiểm thử luồng nghiệp vụ được trình bày như một chuỗi liên kết từ yêu cầu đến đánh giá chất lượng.

Báo cáo hướng đến việc thể hiện mối quan hệ giữa yêu cầu, thiết kế, triển khai và kiểm thử. Mỗi chức năng chính cần có cơ sở yêu cầu, cách thiết kế phù hợp, điều kiện kiểm thử và tiêu chí đánh giá rõ ràng. Đây là cơ sở để nhóm đánh giá hệ thống thông qua các test case chức năng, test case phân quyền, test case dữ liệu và test case theo luồng nghiệp vụ.

1.2.Mục tiêu

Các mục tiêu chính của đề tài gồm:

- Phân tích tài liệu yêu cầu và xác định đầy đủ actor, external service và các nhóm use case chính của hệ thống.
- Xây dựng user story và use case theo từng actor: Guest User, Patient, Doctor và Administrator.
- Thiết kế wireframe/UI, API, database và architecture phù hợp với phạm vi cốt lõi.
- Triển khai hoặc mô tả các chức năng chính, gồm public discovery, authentication/authorization, hồ sơ bệnh nhân, hồ sơ bác sĩ, chuyên khoa, tìm kiếm bác sĩ, hỏi đáp sức khỏe, đặt lịch, phiên tư vấn, kết quả tư vấn/đơn thuốc, đánh giá, thông báo, quản trị và báo cáo.
- Thiết kế test case theo từng nhóm actor/use case, bao phủ cả luồng hợp lệ, luồng lỗi, dữ liệu không hợp lệ và kiểm soát quyền truy cập.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- Áp dụng các kỹ thuật kiểm thử như Black-box Testing, Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Table, API testing và E2E testing.
- Định hướng kiểm thử tự động bằng Playwright cho một số luồng E2E quan trọng khi giao diện và dữ liệu kiểm thử đã sẵn sàng.
- Rà soát các yêu cầu bảo mật, phân quyền và privacy, đặc biệt đối với dữ liệu sức khỏe, token, mật khẩu, lịch hẹn, nội dung tư vấn và đơn thuốc.
- Tổng hợp kết quả kiểm thử, ghi nhận lỗi và đề xuất cải tiến sau khi có quá trình thực thi kiểm thử thực tế.

1.3.Phương pháp tiến hành

1.3.1. Khảo sát và phân tích

Nhóm bắt đầu bằng việc đọc và phân tích tài liệu yêu cầu của Online Health Consultation Platform để xác định phạm vi cốt lõi, actor, external service, yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng. Kết quả phân tích được dùng để lập danh sách use case, nhóm chức năng chính và các quy tắc nghiệp vụ cần kiểm thử.

1.3.2. Nghiên cứu công nghệ

Nhóm nghiên cứu các công nghệ phù hợp với hệ thống web tư vấn sức khỏe trực tuyến, bao gồm frontend, backend, database, xác thực, phân quyền, realtime communication, API documentation và công cụ kiểm thử. Việc lựa chọn công nghệ cần bảo đảm hệ thống có khả năng mở rộng ở mức triển khai cơ bản, dễ bảo trì và thuận lợi cho kiểm thử.

1.3.3. Phân tích và thiết kế hệ thống

Từ yêu cầu đã thu thập, nhóm xây dựng user story, use case, mô tả actor, thiết kế wireframe/UI, API, database và kiến trúc hệ thống. Các thiết kế được trình bày theo hướng có thể kiểm thử, nghĩa là mỗi luồng nghiệp vụ cần có tiền điều kiện, dữ liệu đầu vào, expected result và các trường hợp ngoại lệ rõ ràng.

1.3.4. Triển khai chức năng

Các chức năng được triển khai hoặc mô tả theo nhóm nghiệp vụ chính trong tài liệu yêu

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

cầu, bao gồm truy cập công khai, xác thực, hồ sơ người dùng, tìm kiếm bác sĩ, hỏi đáp sức khỏe, đặt lịch, tư vấn trực tuyến, kết quả tư vấn, đơn thuốc, đánh giá, thông báo, quản trị và dashboard. Trong quá trình triển khai, các quy tắc phân quyền, validation và kiểm soát trạng thái nghiệp vụ cần được đặt làm tiêu chí quan trọng.

1.3.5. Thiết kế kiểm thử

Nhóm xây dựng test case theo từng actor và use case, bao gồm test case chức năng, test case dữ liệu, test case phân quyền, test case trạng thái và test case liên quan đến external service. Các kỹ thuật như phân vùng tương đương, giá trị biên và bảng quyết định được áp dụng cho các trường hợp có nhiều điều kiện nghiệp vụ.

1.3.6. Hiện thực kiểm thử tự động

Một số luồng E2E quan trọng có thể được lựa chọn để minh họa automation test bằng Playwright, chẳng hạn tra cứu bác sĩ, đăng nhập, đặt lịch tư vấn, gửi câu hỏi sức khỏe và bác sĩ phản hồi câu hỏi. Kiểm thử tự động được định hướng như phần hỗ trợ cho quá trình đảm bảo chất lượng, không thay thế toàn bộ kiểm thử thủ công và kiểm thử API.

1.3.7. Ghi nhận kết quả và đánh giá

Sau khi thực thi kiểm thử, nhóm tổng hợp kết quả, ghi nhận lỗi, phân loại mức độ ảnh hưởng và đề xuất hướng khắc phục. Báo cáo chỉ ghi nhận kết quả kiểm thử khi có quá trình chạy test và minh chứng tương ứng; các phần chưa thực thi được trình bày như kế hoạch hoặc phạm vi cần bổ sung.

2. Vai trò và nhiệm vụ của mỗi thành viên

STT	Họ tên	MSSV	Vai trò	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Việt Thanh	K223DTCN436	Nhóm trưởng	Phân tích tài liệu yêu cầu, tổng hợp phạm vi cốt lõi, thiết kế cấu trúc báo cáo, định hướng kiến trúc, API/database, test strategy, phân công công việc, tích hợp nội dung từ các thành viên và rà soát cuối.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

STT	Họ tên	MSSV	Vai trò	Nhiệm vụ
2	Trần Long Đại	K223DTCN439	Thành viên	Phân tích các luồng Patient gồm đăng ký/đăng nhập, quản lý hồ sơ, tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch, gửi câu hỏi, xem phản hồi, theo dõi lịch sử tư vấn và đánh giá; hỗ trợ thiết kế test case cho nhóm Patient.
3	Vũ Hải Minh	K223DTCN380	Thành viên	Phân tích các luồng Doctor/Admin gồm hồ sơ bác sĩ, phản hồi câu hỏi, quản lý lịch, tư vấn trực tuyến, đơn thuốc, quản trị hệ thống, dashboard và phân quyền; hỗ trợ test case Doctor/Admin/security.

3. Cơ sở lý thuyết

3.1. Quy trình nghiệp vụ của hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến

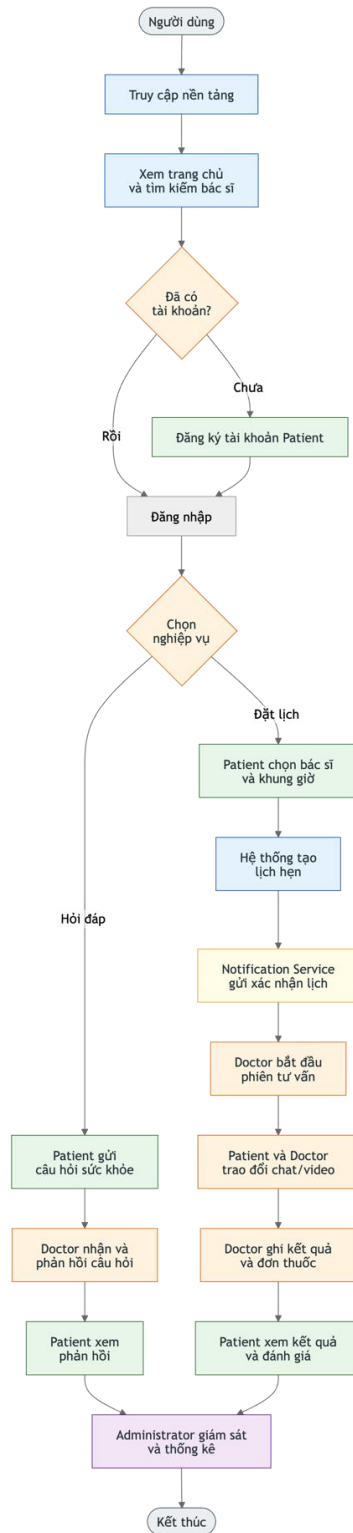
Hệ thống tư vấn sức khỏe trực tuyến được tổ chức xoay quanh quá trình người dùng tiếp cận thông tin, tạo tài khoản, lựa chọn bác sĩ, trao đổi vấn đề sức khỏe, đặt lịch tư vấn, tham gia phiên tư vấn và nhận kết quả sau tư vấn. Các quy trình nghiệp vụ chính bao gồm:

- Quy trình Guest User tra cứu thông tin và chuyển đổi sang đăng ký/đăng nhập: Guest User xem trang chủ, danh sách chuyên khoa, danh sách bác sĩ và hồ sơ công khai của bác sĩ. Khi chọn thao tác cần xác thực như đặt lịch hoặc gửi câu hỏi, hệ thống chuyển người dùng sang đăng ký/đăng nhập.
- Quy trình Patient đăng ký/đăng nhập và quản lý hồ sơ: Patient tạo tài khoản, đăng nhập và cập nhật hồ sơ cá nhân, thông tin liên hệ, ngày sinh, giới tính và thông tin sức khỏe cần thiết cho quá trình tư vấn.
- Quy trình Patient tìm kiếm bác sĩ và đặt lịch tư vấn: Patient tìm bác sĩ theo chuyên khoa hoặc từ khóa, xem hồ sơ bác sĩ, chọn khung giờ phù hợp, nhập lý do tư vấn và gửi

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

yêu cầu đặt lịch. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, quyền truy cập và tình trạng trùng lịch trước khi tạo lịch hẹn.

- Quy trình Patient gửi câu hỏi sức khỏe và xem phản hồi: Patient nhập nội dung câu hỏi, có thể chọn bác sĩ phù hợp nếu luồng nghiệp vụ cho phép, gửi câu hỏi và theo dõi trạng thái. Khi bác sĩ phản hồi, Patient được xem nội dung phản hồi trong phạm vi dữ liệu của chính mình.
- Quy trình Doctor phản hồi câu hỏi: Doctor xem danh sách câu hỏi được phân công hoặc thuộc phạm vi phụ trách, nhập nội dung phản hồi, gửi câu trả lời và cập nhật trạng thái xử lý của câu hỏi.
- Quy trình Doctor quản lý lịch và thực hiện tư vấn: Doctor xem lịch hẹn, xác nhận hoặc theo dõi trạng thái lịch, tham gia phiên tư vấn trực tuyến với Patient đúng lịch và đúng phạm vi phụ trách.
- Quy trình ghi nhận kết quả tư vấn và đơn thuốc: Sau phiên tư vấn, Doctor ghi nhận kết luận, hướng dẫn điều trị hoặc đơn thuốc điện tử cơ bản. Patient chỉ được xem kết quả tư vấn và đơn thuốc gắn với lịch hẹn của chính mình.
- Quy trình Patient đánh giá tư vấn: Sau khi lịch hẹn hoàn tất, Patient có thể gửi đánh giá và nhận xét về chất lượng tư vấn. Hệ thống không cho đánh giá khi phiên tư vấn chưa hoàn tất.
- Quy trình Admin quản lý hệ thống: Administrator quản lý người dùng, bác sĩ, bệnh nhân, chuyên khoa, lịch hẹn, nội dung cần kiểm duyệt và dashboard thống kê.
- Quy trình Notification/Video/File Storage hỗ trợ hệ thống: Notification Service hỗ trợ gửi thông báo và nhắc lịch; Video Communication Service hỗ trợ phiên tư vấn trực tuyến hoặc video mock ở mức triển khai cơ bản; File Storage Service hỗ trợ lưu trữ tệp liên quan đến hồ sơ, tài liệu tư vấn hoặc minh chứng y tế nếu phạm vi triển khai có sử dụng.



Hình 1 - Tổng quan quy trình tư vấn sức khỏe trực tuyến

3.2. Các quy định/quy tắc quản lý/quy trình tại hệ thống

Các quy tắc quản lý là cơ sở để thiết kế hệ thống và xây dựng test case. Đối với nền tảng tư vấn sức khỏe trực tuyến, những quy tắc quan trọng gồm:

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- Guest User chỉ được xem dữ liệu public như trang chủ, danh sách chuyên khoa, danh sách bác sĩ và hồ sơ công khai của bác sĩ.
- Patient chỉ được xem và thao tác dữ liệu của chính mình, gồm hồ sơ cá nhân, câu hỏi, lịch hẹn, kết quả tư vấn, đơn thuốc và đánh giá.
- Doctor chỉ được xem dữ liệu được phân công hoặc thuộc phạm vi phụ trách, gồm câu hỏi, lịch hẹn, phiên tư vấn và kết quả tư vấn liên quan.
- Administrator quản lý hệ thống theo quyền được cấp; các thao tác nhạy cảm cần được kiểm soát và ghi nhận để phục vụ truy vết.
- Hệ thống không cho đặt lịch trùng hoặc chồng lấn khung giờ của bác sĩ và bệnh nhân.
- Chỉ Patient và Doctor liên quan đến appointment hợp lệ mới được tham gia phiên tư vấn tương ứng.
- Patient chỉ được đánh giá sau khi phiên tư vấn hoặc lịch hẹn đã hoàn tất.
- Dữ liệu sức khỏe, lịch sử tư vấn, đơn thuốc, thông tin cá nhân và nội dung câu hỏi cần được bảo mật.
- Mật khẩu, token, secret và thông tin xác thực không được hiển thị hoặc ghi log dưới dạng có thể lộ dữ liệu nhạy cảm.
- Form và API phải có validation đối với dữ liệu bắt buộc, định dạng email, độ dài nội dung, ngày giờ đặt lịch và các trường nghiệp vụ quan trọng.
- Thông báo lỗi cần rõ ràng cho người dùng nhưng không làm lộ thông tin nội bộ của hệ thống.
- Notification có thể thất bại mà không được làm sai nghiệp vụ chính nếu thiết kế cho phép lưu nghiệp vụ trước và xử lý thông báo sau.
- Video có thể fallback sang chat trong phạm vi cốt lõi nếu video không khả dụng, nhưng hệ thống vẫn phải bảo đảm đúng quyền truy cập phiên tư vấn.

3.3. Đối tượng sử dụng

3.3.1 Guest User

Guest User là người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. Nhóm này có thể xem thông tin nền tảng, danh sách chuyên khoa, danh sách bác sĩ và hồ sơ công khai của bác sĩ. Guest User không được đặt lịch tư vấn, gửi câu hỏi sức khỏe hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng khác. Khi thực hiện thao tác cần xác thực, hệ thống cần chuyển người dùng đến màn hình đăng ký hoặc đăng nhập.

3.3.2. Patient

Patient là bệnh nhân hoặc người dùng đã đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe. Patient có thể quản lý hồ sơ cá nhân, tìm kiếm bác sĩ, gửi câu hỏi sức khỏe, đặt lịch, tham gia phiên tư vấn, xem phản hồi, xem kết quả tư vấn, xem đơn thuốc và đánh giá chất lượng tư vấn. Patient chỉ được truy cập dữ liệu thuộc quyền sở hữu của chính mình.

3.3.3. Doctor

Doctor là người cung cấp tư vấn chuyên môn trên nền tảng. Doctor có thể quản lý hồ sơ bác sĩ, theo dõi lịch hẹn, phản hồi câu hỏi sức khỏe, tham gia phiên tư vấn trực tuyến, ghi nhận kết quả tư vấn và lập đơn thuốc điện tử cơ bản. Doctor chỉ được truy cập dữ liệu nằm trong phạm vi phụ trách hoặc được hệ thống phân công.

3.3.4. Administrator

Administrator là người quản trị và vận hành hệ thống. Vai trò này có thể quản lý người dùng, bác sĩ, bệnh nhân, chuyên khoa, lịch hẹn, nội dung tư vấn, đánh giá và dashboard thống kê. Vì Administrator có quyền rộng, hệ thống cần phân quyền rõ ràng và kiểm soát chặt các thao tác nhạy cảm.

3.3.5. Notification Service

Notification Service là hệ thống bên ngoài hoặc thành phần hỗ trợ gửi thông báo cho người dùng. Dịch vụ này có thể được dùng cho xác nhận lịch hẹn, nhắc lịch tư vấn, thông báo khi có phản hồi câu hỏi hoặc thông báo thay đổi trạng thái. Nếu gửi thông báo thất

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

bại, hệ thống cần ghi nhận trạng thái phù hợp và không làm sai dữ liệu nghiệp vụ chính.

3.3.6. Video Communication Service

Video Communication Service hỗ trợ phiên tư vấn trực tuyến giữa Patient và Doctor. Trong phạm vi cốt lõi, dịch vụ này có thể được tích hợp cơ bản hoặc mô phỏng, tùy điều kiện triển khai. Khi video không khả dụng, hệ thống có thể fallback sang chat để bảo đảm phiên tư vấn vẫn có kênh trao đổi.

3.3.7. File Storage Service

File Storage Service hỗ trợ lưu trữ tệp liên quan đến hồ sơ, tài liệu y tế, hình ảnh hoặc tài liệu đính kèm phục vụ tư vấn. Các tệp này có thể chứa thông tin nhạy cảm nên cần được kiểm soát quyền truy cập. Người dùng chỉ được xem hoặc tải tệp trong phạm vi được cấp quyền.

3.4. Công nghệ hỗ trợ xây dựng phần mềm

3.4.1. Frontend

Frontend sử dụng React 18, TypeScript và Vite để xây dựng giao diện web. React Router v6 được dùng cho điều hướng giữa các khu vực public, auth, patient, doctor và admin. Redux Toolkit và Redux Saga hỗ trợ quản lý trạng thái và xử lý side effect; Axios dùng để giao tiếp API. PrimeReact và Tailwind CSS hỗ trợ xây dựng giao diện; Formik và Yup hỗ trợ form và validation; i18next hỗ trợ đa ngôn ngữ; Recharts hỗ trợ biểu đồ thống kê và dashboard.

3.4.2. Backend

Backend là Node.js API service. Báo cáo hiện trình bày backend theo hướng NestJS với TypeScript, tổ chức module theo nghiệp vụ như auth, user profile, specialty, discovery, question, appointment, consultation, prescription, rating, notification, admin và reporting. Prisma ORM được sử dụng để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ.

3.4.3. Database

Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL, phù hợp với các quan hệ nghiệp vụ như người dùng,

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

hồ sơ bệnh nhân, hồ sơ bác sĩ, chuyên khoa, câu hỏi, phản hồi, lịch hẹn, phiên tư vấn, đơn thuốc, đánh giá, thông báo và audit log. Các ràng buộc dữ liệu cần hỗ trợ tính nhất quán của lịch hẹn, quyền sở hữu dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ.

3.4.4. Authentication/Authorization

Hệ thống sử dụng JWT cho xác thực phiên đăng nhập. Phân quyền được tổ chức theo role-based access control kết hợp ownership để kiểm soát người dùng chỉ được thao tác dữ liệu thuộc phạm vi của mình. Đây là nội dung quan trọng trong kiểm thử bảo mật và kiểm thử phân quyền.

3.4.5. Realtime/communication

Phiên tư vấn trực tuyến có thể sử dụng WebSocket/Socket.IO cho trao đổi thời gian thực. Với phạm vi cốt lõi, video communication có thể được tích hợp cơ bản hoặc mô phỏng; khi video không khả dụng, hệ thống có thể chuyển sang chat nếu thiết kế cho phép.

3.4.6. Testing

Công cụ kiểm thử chính cho E2E automation là Playwright. Ngoài ra, nhóm có thể sử dụng Postman hoặc công cụ API testing tương đương để kiểm thử endpoint, request/response, validation và phân quyền. Jest có thể được sử dụng cho unit test hoặc integration test ở các thành phần phù hợp.

3.4.7. Tools

Các công cụ hỗ trợ phát triển và quản lý gồm Git cho quản lý phiên bản, Docker cho môi trường chạy dịch vụ phụ trợ, Swagger/OpenAPI cho tài liệu API và hỗ trợ kiểm thử API. Các công cụ này giúp quá trình phát triển, kiểm thử và bàn giao hệ thống có tính nhất quán hơn.

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Yêu cầu từ Stakeholder

Trong phạm vi đề tài Online Health Consultation Platform, hệ thống phục vụ bốn nhóm người dùng chính gồm Guest User, Patient, Doctor và Administrator. Ngoài ra, hệ thống còn có các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài như Notification Service, Video Communication Service và File Storage Service để phục vụ thông báo, tư vấn trực tuyến và lưu trữ tệp liên quan đến quá trình tư vấn.

Guest User cần truy cập được các thông tin công khai của nền tảng như trang chủ, danh sách chuyên khoa, danh sách bác sĩ và hồ sơ công khai của bác sĩ. Khi Guest User muốn đặt lịch hoặc gửi câu hỏi sức khỏe, hệ thống cần yêu cầu đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

Patient cần các chức năng phục vụ quá trình nhận tư vấn sức khỏe trực tuyến, bao gồm đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ sức khỏe, tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch tư vấn, gửi câu hỏi sức khỏe, tham gia phiên tư vấn, xem kết quả tư vấn, xem đơn thuốc, đánh giá chất lượng tư vấn và nhận thông báo.

Doctor cần quản lý hồ sơ chuyên môn, xem câu hỏi sức khỏe, phản hồi câu hỏi, quản lý lịch tư vấn, bắt đầu phiên tư vấn, trao đổi với Patient, ghi nhận kết quả tư vấn và tạo đơn thuốc điện tử cơ bản.

Administrator cần quản lý tài khoản bác sĩ, tài khoản bệnh nhân, chuyên khoa, lịch hẹn, nội dung cần kiểm duyệt và dashboard thống kê. Vì đây là vai trò có quyền cao, các chức năng quản trị cần được kiểm soát bằng xác thực, phân quyền và audit khi cần thiết.

1.1. Khảo sát nhu cầu người dùng

Việc khảo sát trong báo cáo được thực hiện theo hướng phân tích nhu cầu của các nhóm người dùng mục tiêu. Kết quả tổng hợp cho thấy người dùng cần một hệ thống có giao diện rõ ràng, dễ thao tác, hỗ trợ tìm kiếm bác sĩ nhanh, đặt lịch thuận tiện, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cung cấp thông báo kịp thời.

Đối với Patient, nhu cầu quan trọng nhất là có thể tìm đúng bác sĩ theo chuyên khoa, đặt

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

lich theo khung giờ phù hợp, gửi câu hỏi sức khỏe và xem lại kết quả tư vấn. Đối với Doctor, hệ thống cần hỗ trợ quản lý lịch, phản hồi câu hỏi, thực hiện tư vấn và ghi nhận kết quả sau phiên tư vấn. Đối với Administrator, hệ thống cần có công cụ quản lý dữ liệu vận hành và theo dõi thông kê hoạt động.

Bên cạnh chức năng, các stakeholder cũng quan tâm đến các tiêu chí chất lượng như bảo mật, quyền riêng tư, phân quyền theo vai trò, kiểm soát dữ liệu sức khỏe, tính dễ sử dụng, khả năng phản hồi khi có lỗi và khả năng truy vết các thao tác nhạy cảm.

1.2. User Story

ID	User Story	Actor	Ưu tiên
US-01	Là Guest User, tôi muốn xem trang chủ để hiểu mục đích và chức năng chính của nền tảng.	Guest User	Cao
US-02	Là Guest User, tôi muốn xem danh sách chuyên khoa để lựa chọn nhóm bác sĩ phù hợp.	Guest User	Cao
US-03	Là Guest User, tôi muốn tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa hoặc từ khóa để nhanh chóng tìm được bác sĩ phù hợp.	Guest User	Cao
US-04	Là Guest User, tôi muốn xem hồ sơ công khai của bác sĩ để tham khảo chuyên môn trước khi đặt lịch.	Guest User	Cao
US-05	Là Patient, tôi muốn đăng ký và đăng nhập để sử dụng các chức năng tư vấn sức khỏe.	Patient	Cao

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ID	User Story	Actor	Ưu tiên
US-06	Là Patient, tôi muốn quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân để bác sĩ có thêm thông tin khi tư vấn.	Patient	Cao
US-07	Là Patient, tôi muốn đặt lịch tư vấn với bác sĩ theo khung giờ còn trống.	Patient	Cao
US-08	Là Patient, tôi muốn gửi câu hỏi sức khỏe để nhận phản hồi chuyên môn từ bác sĩ.	Patient	Cao
US-09	Là Patient, tôi muốn tham gia phiên tư vấn trực tuyến và xem kết quả tư vấn sau khi hoàn tất.	Patient	Cao
US-10	Là Patient, tôi muốn xem đơn thuốc và đánh giá chất lượng tư vấn sau phiên tư vấn.	Patient	Trung bình
US-11	Là Doctor, tôi muốn quản lý hồ sơ chuyên môn và lịch tư vấn của mình.	Doctor	Cao
US-12	Là Doctor, tôi muốn xem và phản hồi câu hỏi sức khỏe của bệnh nhân.	Doctor	Cao
US-13	Là Doctor, tôi muốn thực hiện phiên tư vấn, ghi kết quả và tạo đơn thuốc điện tử.	Doctor	Cao
US-14	Là Administrator, tôi muốn quản lý tài khoản, chuyên khoa, lịch	Administrator	Cao

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ID	User Story	Actor	Ưu tiên
	hẹn và nội dung cần kiểm duyệt.		
US-15	Là Administrator, tôi muốn xem dashboard thống kê để theo dõi hoạt động của hệ thống.	Administrator	Cao
US-16	Là hệ thống, tôi muốn gửi thông báo nhắc lịch và thông báo khi có phản hồi mới.	System / External Service	Cao
US-17	Là hệ thống, tôi muốn hỗ trợ video/chat và lưu trữ tệp liên quan đến quá trình tư vấn.	System / External Service	Trung bình

1.3. Thiết kế Wireframe & Prototype

Trong phạm vi giữa kỳ, phần wireframe/prototype được xác định ở mức định hướng giao diện cho các nhóm chức năng chính. Các màn hình cần được thiết kế hoặc bổ sung minh chứng gồm:

- + Trang chủ public.
- + Danh sách chuyên khoa.
- + Danh sách bác sĩ và tìm kiếm bác sĩ.
- + Chi tiết hồ sơ bác sĩ.
- + Đăng ký / đăng nhập.
- + Hồ sơ bệnh nhân.
- + Đặt lịch tư vấn.
- + Gửi câu hỏi sức khỏe.

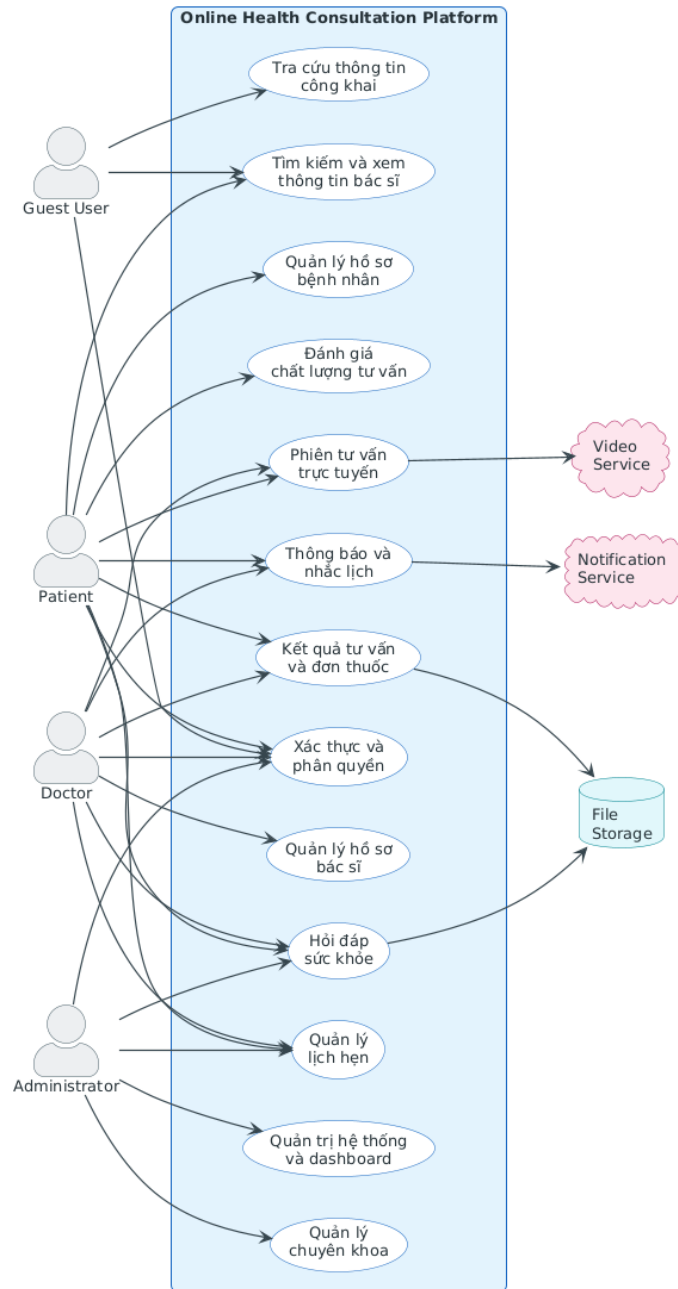
BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- + Lịch hẹn của bệnh nhân.
- + Lịch tư vấn của bác sĩ.
- + Phiên tư vấn chat/video.
- + Kết quả tư vấn và đơn thuốc.
- + Dashboard quản trị.

2. Phân tích hệ thống

Phần này trình bày các usecase chính của hệ thống theo cách tương tự báo cáo mẫu: mỗi usecase có mục tiêu, actor, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng phụ, hậu điều kiện và biểu đồ hoạt động tương ứng. Báo cáo giữa kỳ không đi vào toàn bộ chi tiết kiểm thử, mà tập trung làm rõ cách phân tích và thiết kế cho các chức năng chính.

1.1. Usecase tổng quan toàn hệ thống



Hình 2 - Use case tổng quan toàn hệ thống

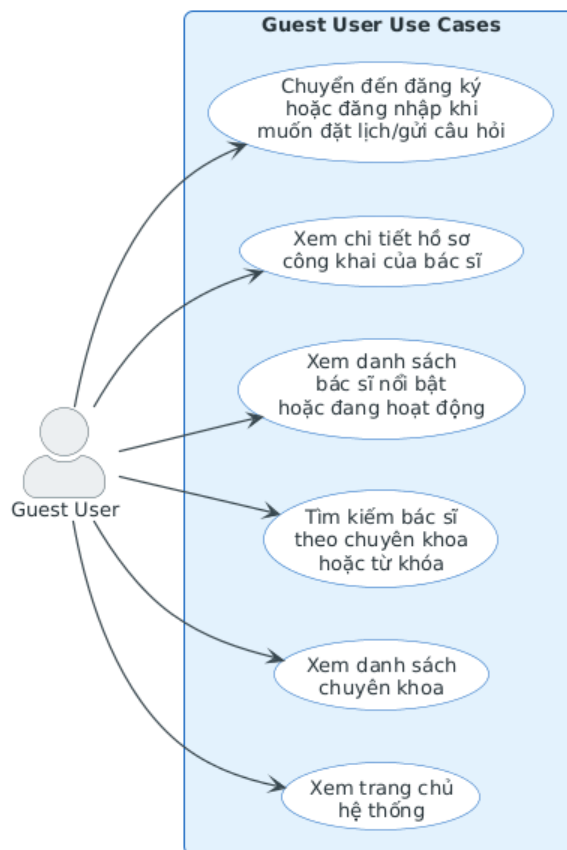
- ❖ **Mục tiêu:** Mô tả tổng quan các nhóm chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các actor với nền tảng tư vấn sức khỏe trực tuyến.
- ❖ **Actor:** Guest User, Patient, Doctor, Administrator.
- ❖ **Actor phụ / hệ thống bên ngoài:** Notification Service, Video Communication Service, File Storage Service.
- ❖ **Mô tả:** Guest User có thể tra cứu thông tin công khai về chuyên khoa và bác sĩ.

BẢO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Patient có thể đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ sức khỏe, đặt lịch tư vấn, gửi câu hỏi, tham gia phiên tư vấn, xem kết quả, xem đơn thuốc, đánh giá và nhận thông báo. Doctor có thể quản lý hồ sơ, xem và phản hồi câu hỏi, quản lý lịch, tư vấn trực tuyến, ghi kết quả và cấp đơn thuốc. Administrator có thể quản lý người dùng, chuyên khoa, lịch hẹn, nội dung cần kiểm duyệt và dashboard thống kê.

❖ **Phạm vi:** Usecase tổng quan chỉ thể hiện các nhóm chức năng chính ở mức hệ thống. Các usecase chi tiết theo từng nhóm actor được trình bày ở các mục tiếp theo.

1.1. Usecase Guest tra cứu bác sĩ - UC01



Hình 3 - Use case Guest User

❖ **Mục tiêu:** Cho phép Guest User truy cập thông tin công khai của hệ thống, xem chuyên khoa, tìm kiếm bác sĩ, xem hồ sơ công khai của bác sĩ và được chuyển đến đăng nhập/đăng ký khi muốn sử dụng chức năng yêu cầu xác thực.

❖ **Actor:** Guest User.

❖ **Tiền điều kiện:**

- + Hệ thống đã có dữ liệu chuyên khoa và bác sĩ được công khai.
- + Guest User truy cập hệ thống khi chưa đăng nhập.
- + Chỉ các bác sĩ đang hoạt động và được phép hiển thị công khai mới xuất hiện trong kết quả tra cứu.

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- + Guest User truy cập trang chủ của hệ thống.
- + Hệ thống hiển thị thông tin giới thiệu nền tảng và các chức năng công khai.
- + Guest User xem danh sách chuyên khoa hoặc danh sách bác sĩ.
- + Guest User tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa hoặc từ khóa.
- + Hệ thống hiển thị danh sách bác sĩ phù hợp.
- + Guest User chọn một bác sĩ để xem hồ sơ công khai.
- + Khi Guest User chọn đặt lịch hoặc gửi câu hỏi, hệ thống chuyển đến trang đăng nhập hoặc đăng ký.

❖ **Luồng phụ:**

- + Nếu không có bác sĩ phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy kết quả.
- + Nếu bác sĩ chưa được duyệt hoặc không còn hoạt động, hệ thống không hiển thị bác sĩ đó ở khu vực công khai.
- + Nếu Guest User chỉ xem thông tin công khai, hệ thống không yêu cầu đăng nhập.

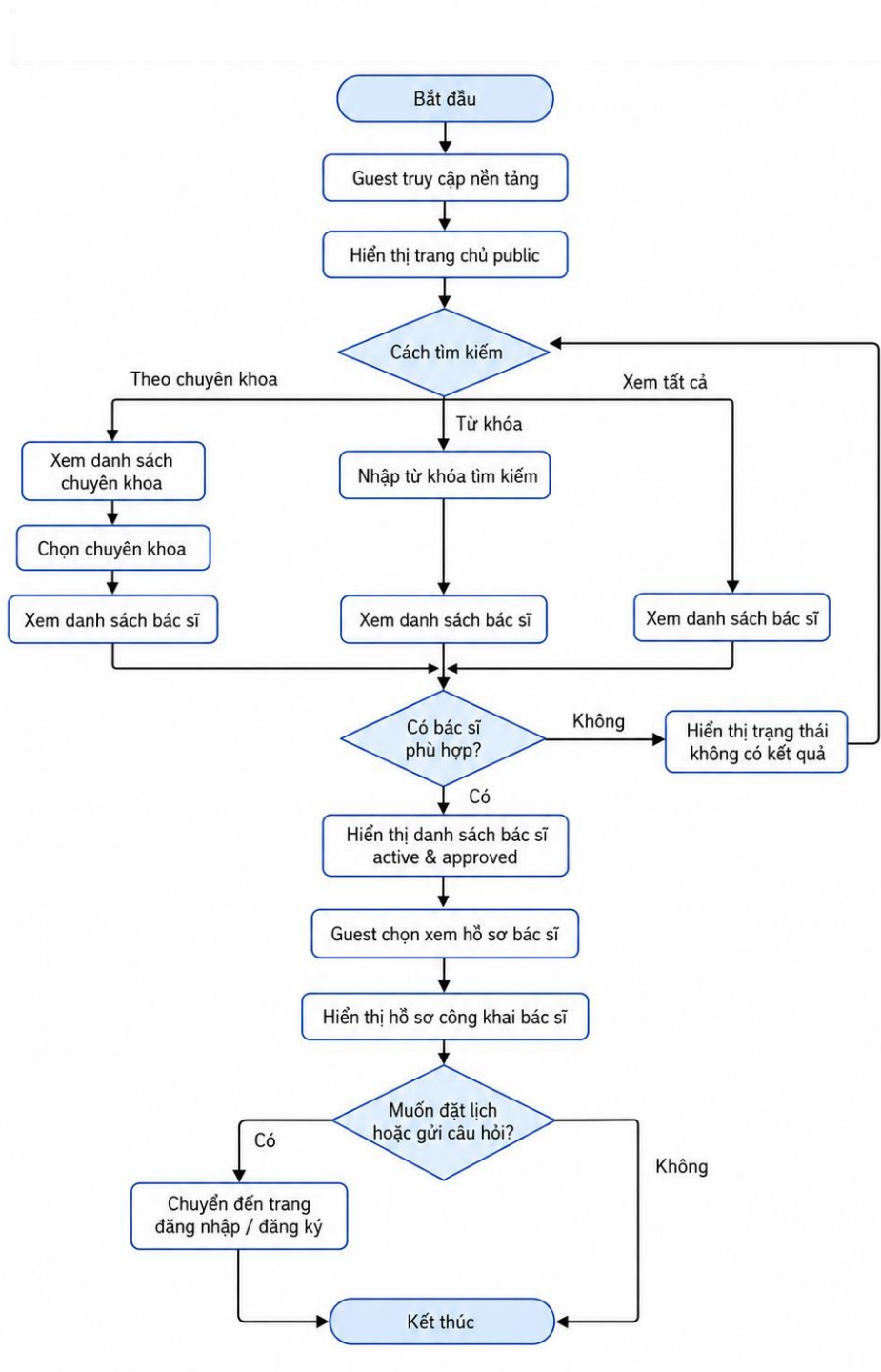
❖ **Hậu điều kiện:**

- + Guest User xem được dữ liệu công khai hợp lệ.
- + Các thao tác yêu cầu xác thực được chuyển hướng đến trang đăng nhập hoặc đăng

ký.

+ Dữ liệu riêng tư và dữ liệu sức khỏe không bị hiển thị cho Guest User.

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 7 - Biểu đồ hoạt động Guest tra cứu bác sĩ

2.3. Usecase đăng ký / đăng nhập / phân quyền - UC02

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

❖ **Mục tiêu:** Cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và được điều hướng đến khu vực chức năng phù hợp theo vai trò.

❖ **Actor:** Guest User, Patient, Doctor, Administrator.

❖ **Tiền điều kiện:**

- + Hệ thống có chức năng đăng ký và đăng nhập.
- + Doctor và Administrator có tài khoản hợp lệ theo quy trình quản trị.
- + Các chức năng được bảo vệ áp dụng xác thực và phân quyền theo vai trò.

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- + Guest User chọn đăng ký tài khoản Patient.
- + Hệ thống hiển thị form đăng ký.
- + Guest User nhập thông tin đăng ký.
- + Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tạo tài khoản Patient nếu hợp lệ.
- + Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- + Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập.
- + Hệ thống xác định vai trò của người dùng.
- + Người dùng được chuyển đến khu vực phù hợp theo vai trò.
- + Người dùng chọn đăng xuất để kết thúc phiên làm việc.

❖ **Luồng phụ:**

- + Nếu thông tin đăng ký thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị lỗi validation.
- + Nếu email đã tồn tại, hệ thống yêu cầu sử dụng email khác.
- + Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống từ chối đăng nhập.

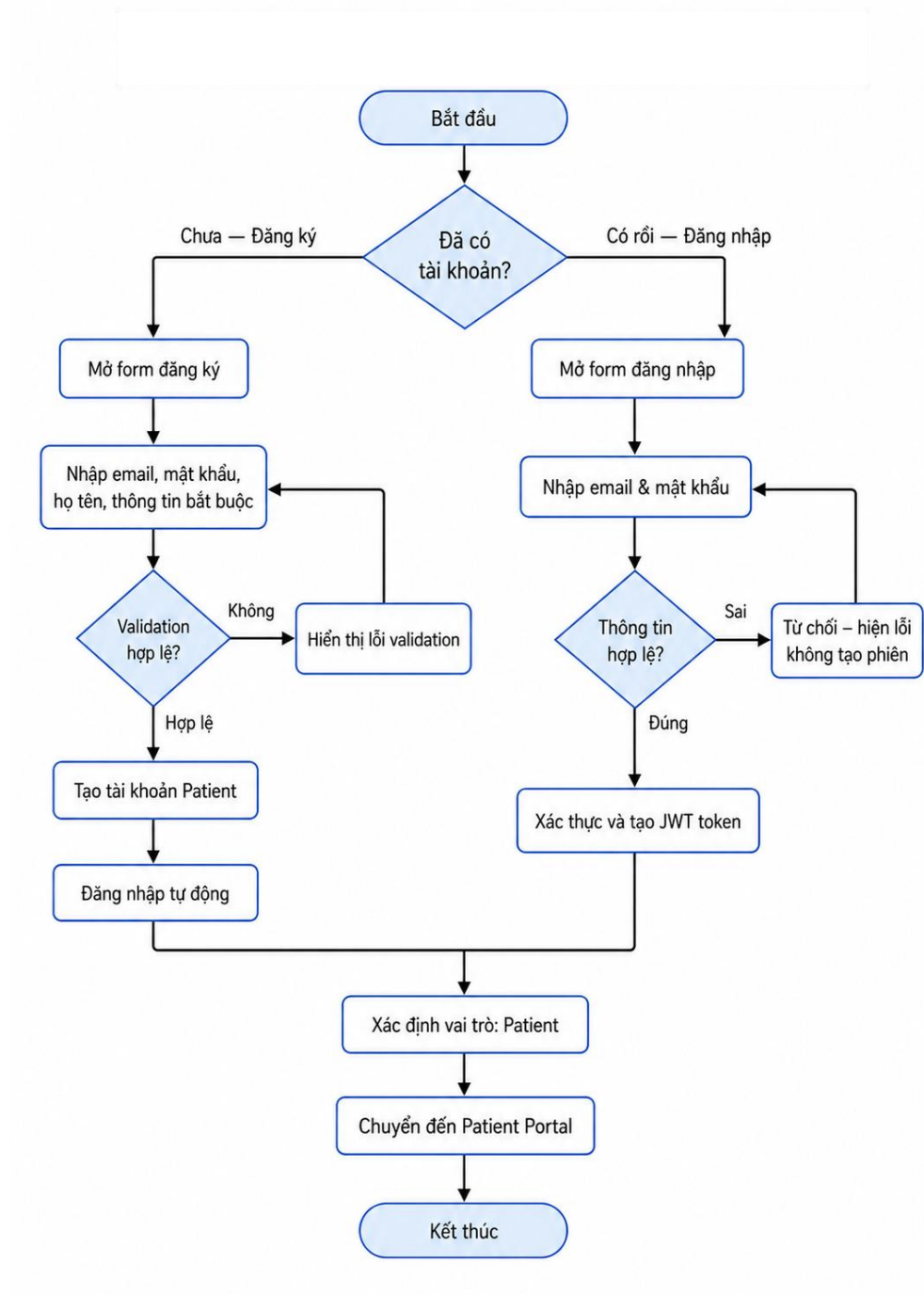
BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- + Nếu người dùng truy cập chức năng ngoài quyền, hệ thống từ chối truy cập.
- + Nếu phiên đăng nhập hết hạn, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

❖ **Hậu điều kiện:**

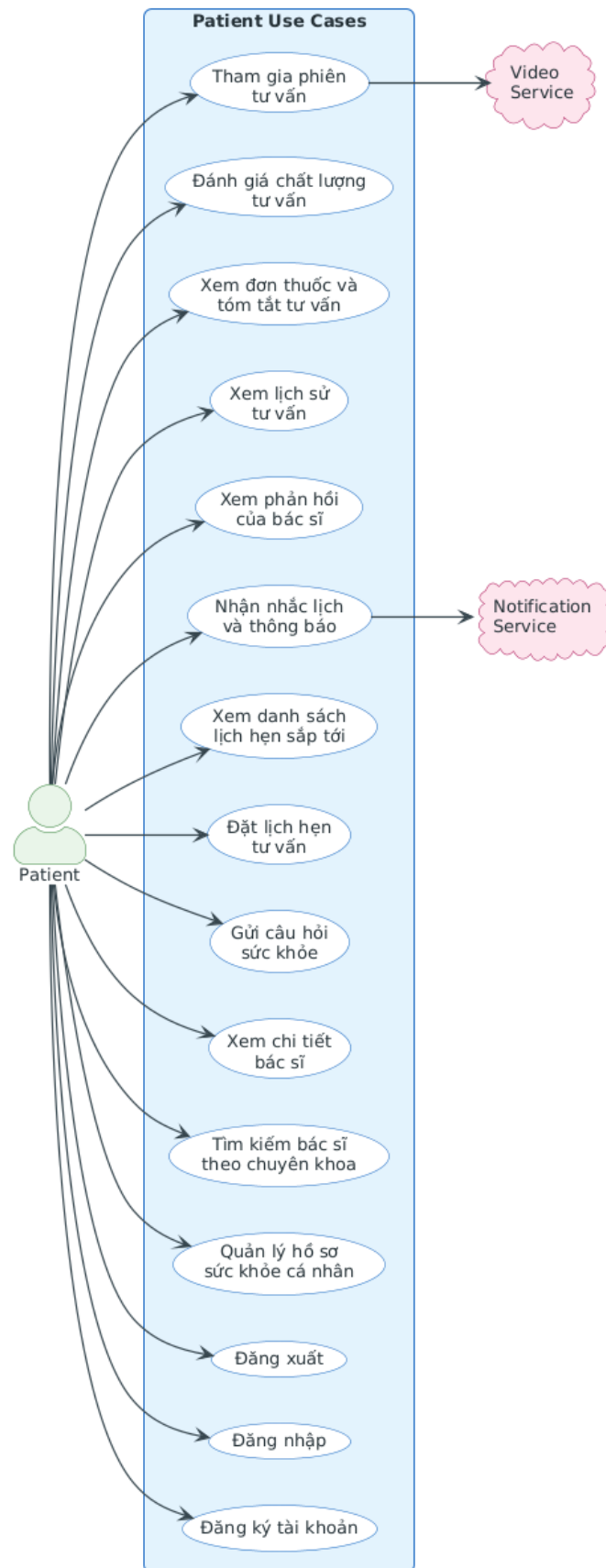
- + Tài khoản Patient được tạo khi đăng ký thành công.
- + Người dùng đăng nhập thành công được phân quyền đúng vai trò.
- + Người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp với quyền của mình.
- + Phiên làm việc được kết thúc khi đăng xuất.

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 8 - Biểu đồ hoạt động đăng ký / đăng nhập / phân quyền

2.4. Usecase Patient đặt lịch tư vấn - UC03



Hình 4 - Use case Patient

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

❖ **Mục tiêu:** Cho phép Patient tìm kiếm bác sĩ, xem hồ sơ bác sĩ, chọn thời gian tư vấn, đặt lịch hẹn và nhận thông báo xác nhận hoặc nhắc lịch.

❖ **Actor:** Patient.

❖ **Actor phụ:** Doctor, Notification Service.

❖ **Tiền điều kiện:**

- + Patient đã đăng nhập.
- + Hệ thống có danh sách bác sĩ đang hoạt động.
- + Bác sĩ được chọn có lịch tư vấn khả dụng.
- + Khung giờ được chọn chưa bị trùng lịch.

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- + Patient đăng nhập vào hệ thống.
- + Patient tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa hoặc từ khóa.
- + Patient xem chi tiết hồ sơ bác sĩ.
- + Patient chọn ngày và khung giờ tư vấn còn khả dụng.
- + Patient nhập lý do tư vấn và thông tin cần thiết.
- + Hệ thống kiểm tra dữ liệu đặt lịch.
- + Hệ thống kiểm tra tính khả dụng của khung giờ.
- + Hệ thống tạo lịch hẹn với trạng thái phù hợp.
- + Patient xem danh sách lịch hẹn sắp tới.
- + Hệ thống gửi thông báo xác nhận hoặc nhắc lịch nếu được cấu hình.

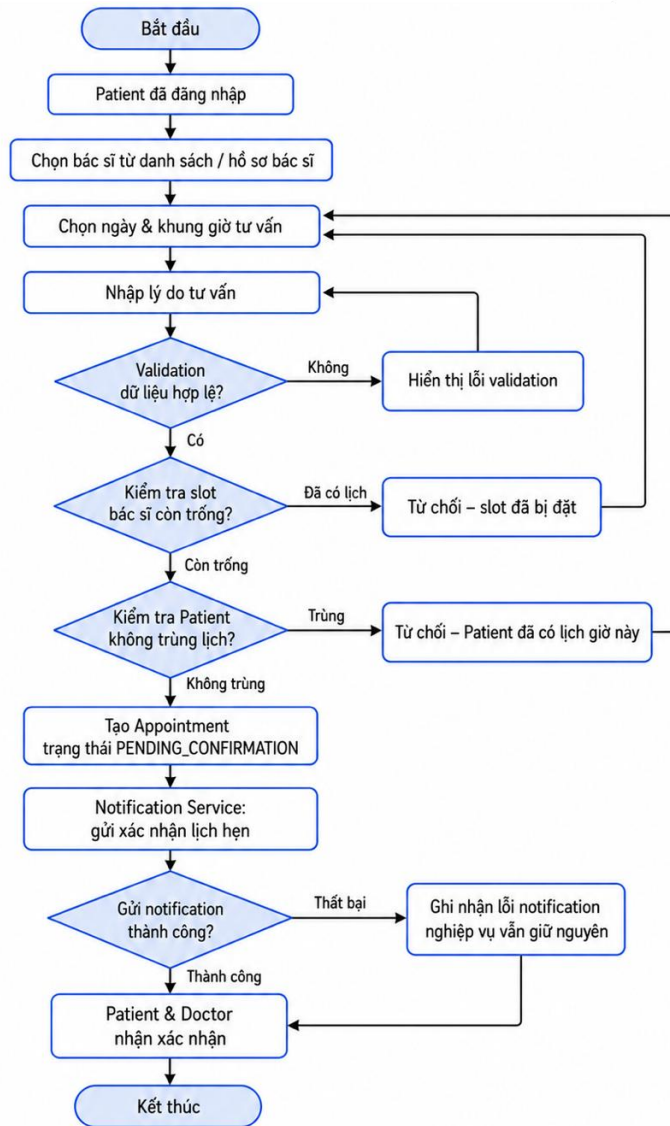
❖ **Luồng phụ:**

- + Nếu khung giờ đã được đặt, hệ thống yêu cầu Patient chọn khung giờ khác.
- + Nếu dữ liệu đặt lịch thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị lỗi validation.
- + Nếu bác sĩ không còn hoạt động, hệ thống không cho phép đặt lịch.
- + Nếu gửi thông báo thất bại, hệ thống ghi nhận trạng thái lỗi nhưng không làm sai dữ liệu lịch hẹn.

❖ **Hậu điều kiện:**

- + Lịch hẹn được tạo đúng Patient và Doctor.
- + Patient có thể theo dõi lịch hẹn của mình.
- + Không phát sinh lịch hẹn trùng khung giờ.
- + Thông báo lịch hẹn được gửi hoặc ghi nhận trạng thái xử lý.

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 9 - Biểu đồ hoạt động Patient đặt lịch tư vấn

2.5. Usecase Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi - UC04

- ❖ **Mục tiêu:** Cho phép Patient gửi câu hỏi sức khỏe, Doctor xem và phản hồi câu hỏi, hệ thống cập nhật trạng thái và thông báo cho Patient khi có phản hồi.
- ❖ **Actor:** Patient, Doctor.
- ❖ **Actor phụ:** Administrator, Notification Service.

❖ **Tiền điều kiện:**

- + Patient đã đăng nhập để gửi câu hỏi.
- + Doctor đã đăng nhập để xem và phản hồi câu hỏi.
- + Câu hỏi có trạng thái cho phép phản hồi.
- + Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu thuộc phạm vi quyền của mình.

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- + Patient mở chức năng gửi câu hỏi sức khỏe.
- + Patient nhập tiêu đề và nội dung câu hỏi.
- + Hệ thống kiểm tra dữ liệu câu hỏi.
- + Hệ thống lưu câu hỏi với trạng thái chờ xử lý.
- + Doctor xem danh sách câu hỏi được phân công hoặc có thể xử lý.
- + Doctor mở chi tiết câu hỏi.
- + Doctor nhập nội dung phản hồi.
- + Hệ thống lưu phản hồi của Doctor.
- + Hệ thống cập nhật trạng thái câu hỏi.
- + Hệ thống gửi thông báo cho Patient.
- + Patient xem phản hồi của bác sĩ.

❖ **Luồng phụ:**

- + Nếu Guest User gửi câu hỏi, hệ thống yêu cầu đăng nhập.
- + Nếu nội dung câu hỏi hoặc phản hồi rỗng, hệ thống hiển thị lỗi validation.
- + Nếu Doctor không có quyền xử lý câu hỏi, hệ thống từ chối truy cập.

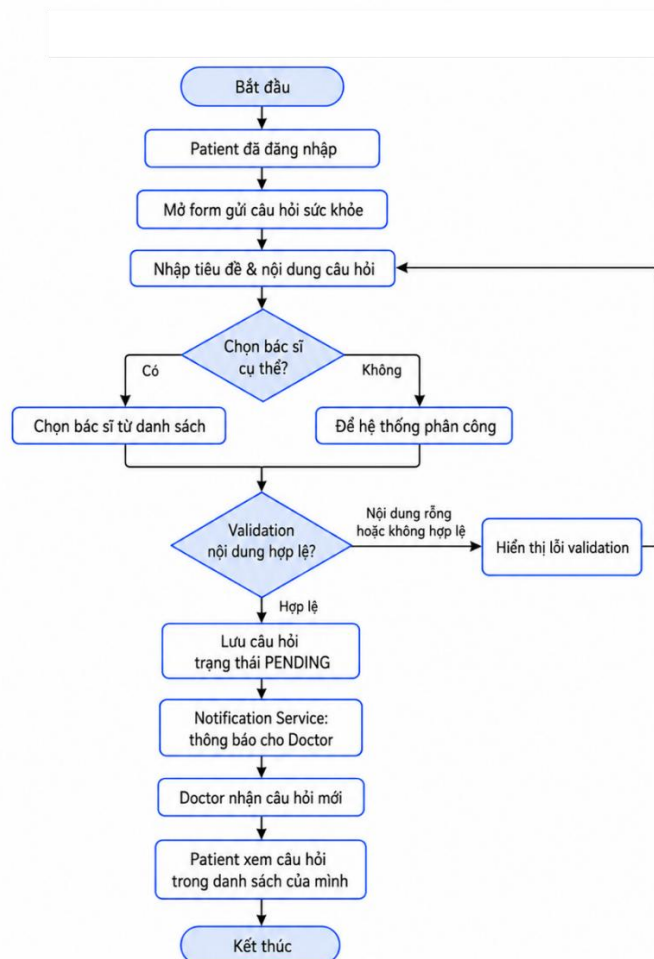
BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- + Nếu câu hỏi đã đóng, hệ thống có thể không cho phép phản hồi thêm.
- + Nếu nội dung cần kiểm duyệt, Administrator có thể xử lý theo quyền.

❖ **Hậu điều kiện:**

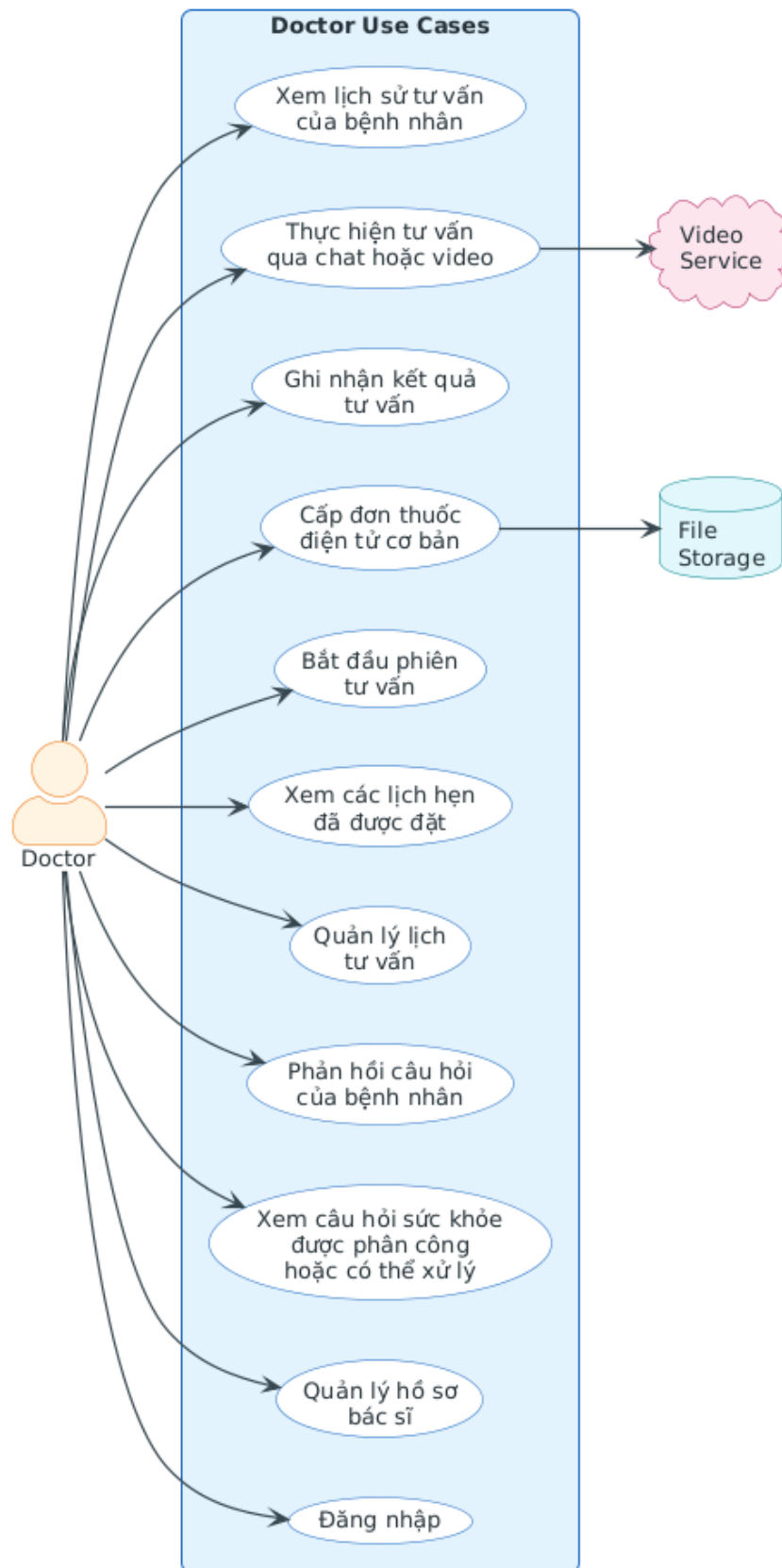
- + Câu hỏi và phản hồi được lưu đúng trạng thái.
- + Patient xem được phản hồi thuộc về mình.
- + Doctor chỉ xử lý câu hỏi trong phạm vi được phép.
- + Nội dung sức khỏe được bảo vệ theo quyền truy cập.

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 10 - Biểu đồ hoạt động Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi

2.6. Usecase Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc - UC05



Hình 5 - Use case Doctor

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

❖ **Mục tiêu:** Cho phép Doctor bắt đầu phiên tư vấn, trao đổi với Patient qua chat hoặc video, ghi nhận kết quả tư vấn và tạo đơn thuốc điện tử cơ bản.

❖ **Actor:** Doctor, Patient.

❖ **Actor phụ:** Video Communication Service, File Storage Service.

❖ **Tiền điều kiện:**

- + Doctor và Patient đã đăng nhập.
- + Lịch hẹn hợp lệ và ở trạng thái cho phép tư vấn.
- + Doctor là người phụ trách lịch hẹn.
- + Patient là người thuộc lịch hẹn tương ứng.

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- + Doctor mở lịch hẹn cần tư vấn.
- + Doctor bắt đầu phiên tư vấn.
- + Hệ thống kiểm tra trạng thái lịch hẹn và quyền của Doctor.
- + Patient tham gia phiên tư vấn theo lịch hẹn của mình.
- + Hệ thống kiểm tra quyền của Patient.
- + Doctor và Patient trao đổi qua chat hoặc video.
- + Doctor ghi nhận kết quả tư vấn.
- + Doctor tạo đơn thuốc điện tử nếu cần.
- + Hệ thống lưu kết quả tư vấn và đơn thuốc.
- + Patient xem tóm tắt tư vấn và đơn thuốc sau phiên tư vấn.

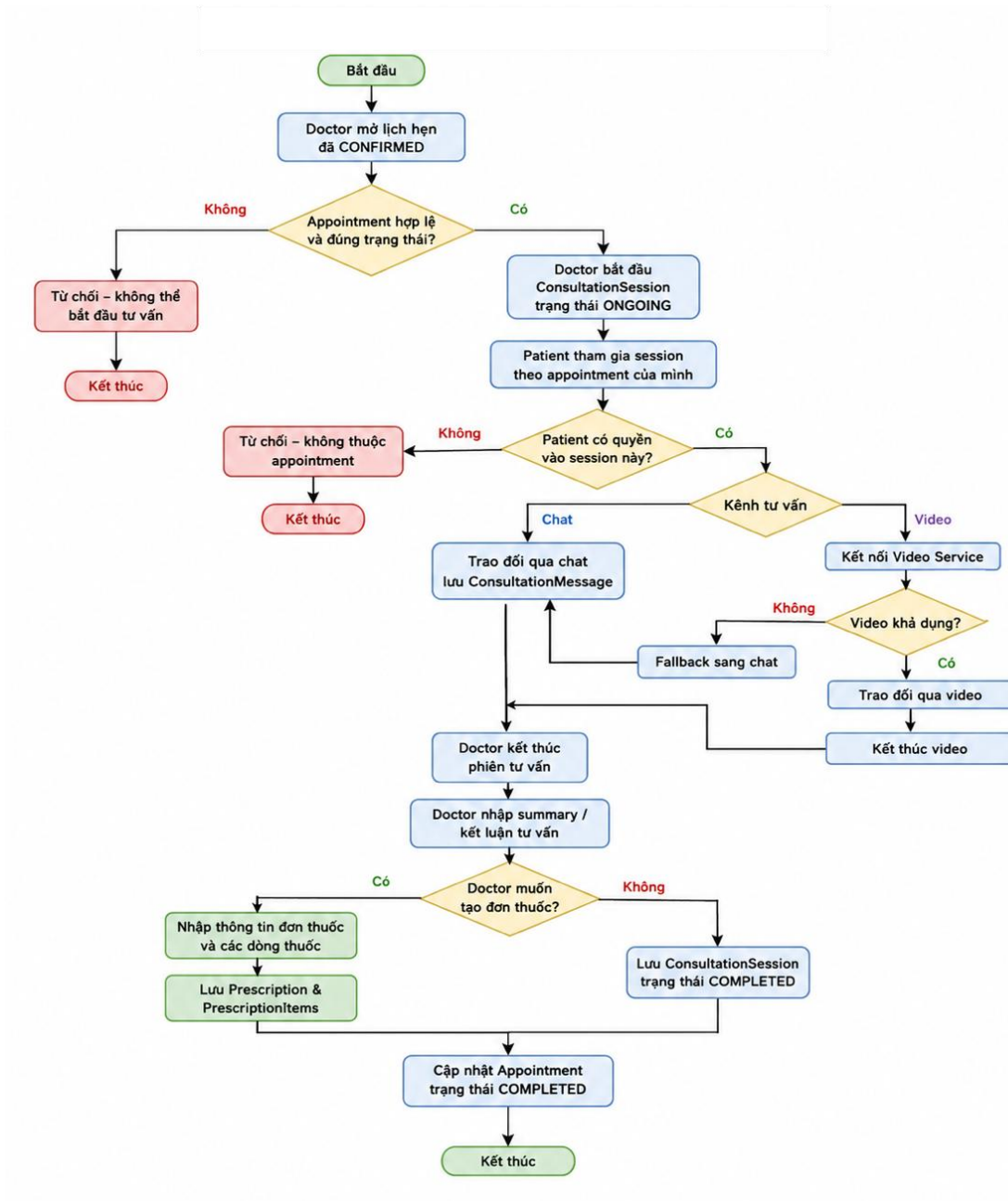
❖ **Luồng phụ:**

- + Nếu người tham gia không thuộc lịch hẹn, hệ thống từ chối truy cập phiên tư vấn.
- + Nếu lịch hẹn chưa đến thời gian cho phép, hệ thống không cho bắt đầu phiên tư vấn.
- + Nếu video không khả dụng, hệ thống có thể fallback sang chat.
- + Nếu thông tin kết quả tư vấn hoặc đơn thuốc thiếu dữ liệu bắt buộc, hệ thống hiển thị lỗi validation.

❖ **Hậu điều kiện:**

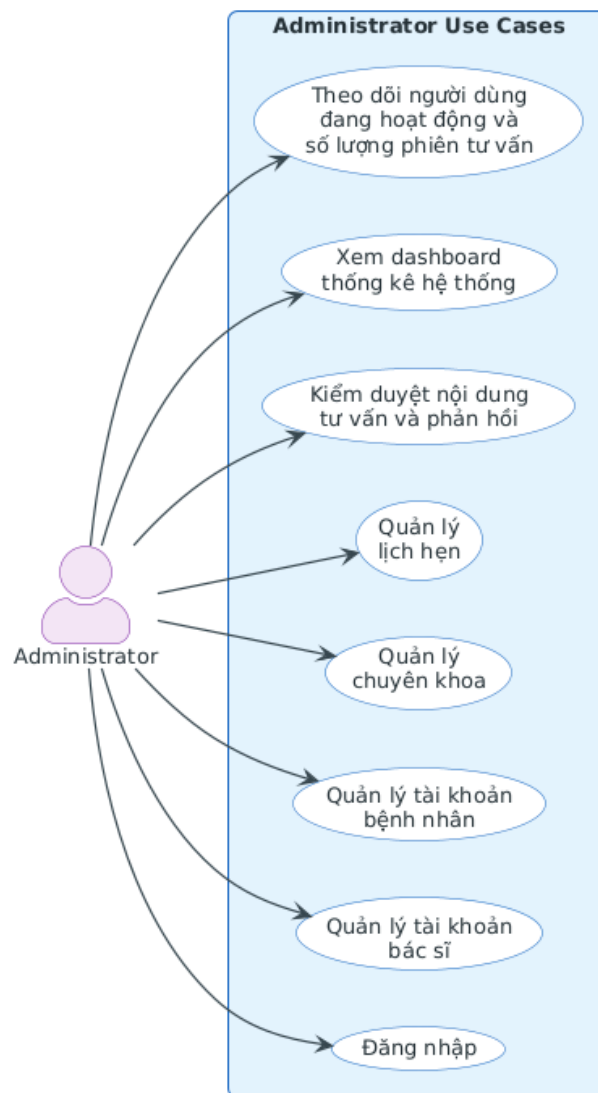
- + Phiên tư vấn được gắn với đúng lịch hẹn.
- + Kết quả tư vấn và đơn thuốc được lưu đúng phạm vi dữ liệu.
- + Patient có thể xem kết quả tư vấn và đơn thuốc của mình.
- + Doctor chỉ thao tác trên lịch hẹn thuộc phạm vi phụ trách.

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 11 - Biểu đồ hoạt động Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc

2.7. Usecase Administrator quản lý hệ thống và dashboard - UC06



Hình 6 - Use case Administrator

❖ **Mục tiêu:** Cho phép Administrator quản lý tài khoản, chuyên khoa, lịch hẹn, kiểm duyệt nội dung và theo dõi hoạt động hệ thống thông qua dashboard/reporting.

❖ **Actor:** Administrator.

❖ **Tiền điều kiện:**

- + Administrator có tài khoản hợp lệ.
- + Administrator đã đăng nhập thành công.
- + Các chức năng quản trị được bảo vệ bằng phân quyền.

❖ **Luồng sự kiện chính:**

- + Administrator đăng nhập vào khu vực quản trị.
- + Administrator quản lý tài khoản bác sĩ.
- + Administrator quản lý tài khoản bệnh nhân.
- + Administrator quản lý danh mục chuyên khoa.
- + Administrator theo dõi và quản lý lịch hẹn.
- + Administrator kiểm duyệt nội dung tư vấn, phản hồi hoặc đánh giá khi cần.
- + Administrator xem dashboard thống kê hệ thống.
- + Administrator theo dõi người dùng đang hoạt động và số lượng phiên tư vấn.

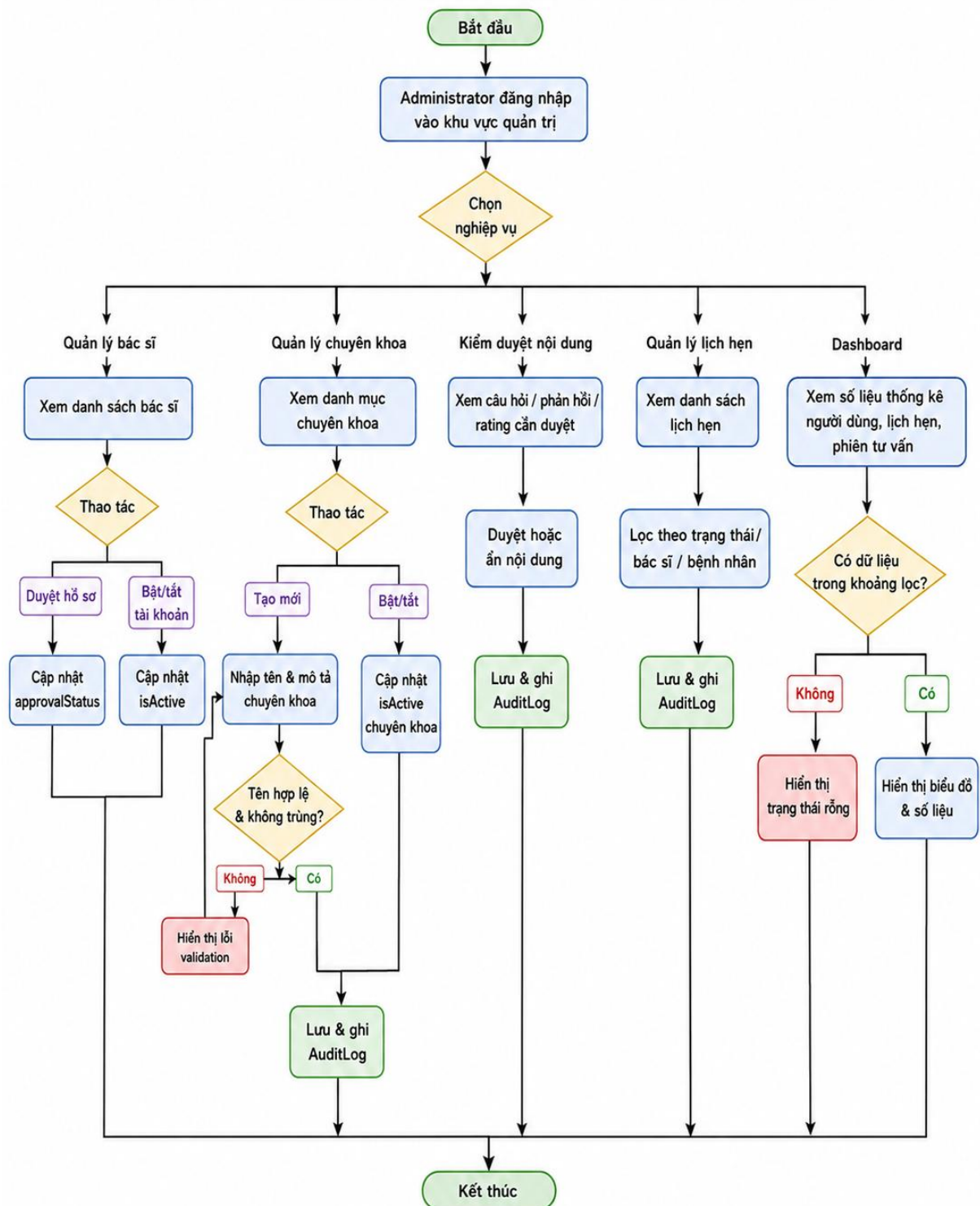
❖ **Luồng phụ:**

- + Nếu người dùng không có quyền Administrator, hệ thống từ chối truy cập.
- + Nếu dữ liệu quản trị không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi validation.
- + Nếu dashboard không có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
- + Các thao tác quản trị nhạy cảm cần được ghi nhận để phục vụ audit.

❖ **Hậu điều kiện:**

- + Dữ liệu quản trị được cập nhật đúng quyền.
- + Nội dung cần kiểm duyệt được xử lý theo quy trình.
- + Dashboard phản ánh dữ liệu thống kê phục vụ vận hành hệ thống.
- + Các thao tác quản trị có thể được truy vết khi cần.

❖ **Biểu đồ hoạt động:**



Hình 12 - Biểu đồ hoạt động Administrator quản lý hệ thống và dashboard

3. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng phần mềm

3.1. Mục tiêu

Việc định nghĩa yêu cầu chất lượng phần mềm nhằm bảo đảm nền tảng tư vấn sức khỏe trực tuyến hoạt động đúng theo tài liệu yêu cầu, an toàn, bảo mật, dễ sử dụng và có thể kiểm thử. Các yêu cầu chất lượng được xác định từ góc nhìn nghiệp vụ, vận hành và phát triển để làm cơ sở thiết kế test case ở Chương III.

Do hệ thống xử lý dữ liệu sức khỏe, hồ sơ cá nhân, lịch hẹn, phiên tư vấn và đơn thuốc, báo cáo đặc biệt chú trọng các yêu cầu về bảo mật, quyền riêng tư, phân quyền theo vai trò, quyền sở hữu dữ liệu, kiểm soát trạng thái lịch hẹn và tính đúng đắn của phiên tư vấn trực tuyến. Những yêu cầu này cần được mô tả theo hướng có thể kiểm thử, có điều kiện đầu vào rõ ràng và có expected result cụ thể.

3.2. Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ

Usecase	Req-ID	Nội dung yêu cầu	Stakeholder
UC01 - Guest tra cứu bác sĩ	F01.1	Hệ thống cho phép Guest User xem trang chủ, danh sách chuyên khoa, danh sách bác sĩ và hồ sơ công khai của bác sĩ mà không cần đăng nhập.	Guest User
UC01 - Guest tra cứu bác sĩ	F01.2	Hệ thống chỉ hiển thị bác sĩ đang hoạt động và đủ điều kiện công khai.	Guest User, Patient
UC01 - Guest tra cứu bác sĩ	F01.3	Khi Guest User chọn đặt lịch hoặc gửi câu hỏi, hệ thống phải chuyển đến đăng	Guest User

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Usecase	Req-ID	Nội dung yêu cầu	Stakeholder
		nhập/đăng ký.	
UC02 - Đăng ký / đăng nhập / phân quyền	F02.1	Hệ thống cho phép Patient đăng ký tài khoản bằng thông tin hợp lệ.	Patient
UC02 - Đăng ký / đăng nhập / phân quyền	F02.2	Hệ thống xác thực người dùng và điều hướng đúng khu vực theo vai trò.	Patient, Doctor, Administrator
UC02 - Đăng ký / đăng nhập / phân quyền	F02.3	Hệ thống từ chối truy cập khi người dùng không có quyền thực hiện chức năng.	Tất cả actor
UC03 - Patient đặt lịch tư vấn	F03.1	Patient có thể chọn bác sĩ, khung giờ và tạo lịch hẹn khi dữ liệu hợp lệ.	Patient
UC03 - Patient đặt lịch tư vấn	F03.2	Hệ thống không cho phép đặt lịch trùng hoặc chồng lấn khung giờ.	Patient, Doctor
UC03 - Patient đặt lịch tư vấn	F03.3	Hệ thống gửi hoặc ghi nhận thông báo xác nhận/nhắc lịch nếu notification được cấu hình.	Patient, Doctor

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Usecase	Req-ID	Nội dung yêu cầu	Stakeholder
UC04 - Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi	F04.1	Patient đã đăng nhập được gửi câu hỏi sức khỏe với dữ liệu hợp lệ.	Patient
UC04 - Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi	F04.2	Doctor chỉ xem và phản hồi câu hỏi thuộc phạm vi xử lý.	Doctor
UC04 - Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi	F04.3	Patient chỉ xem được câu hỏi và phản hồi của chính mình.	Patient
UC05 - Doctor tư vấn và đơn thuốc	F05.1	Chỉ Patient và Doctor thuộc lịch hẹn hợp lệ mới được tham gia phiên tư vấn.	Patient, Doctor
UC05 - Doctor tư vấn và đơn thuốc	F05.2	Doctor được ghi kết quả tư vấn và tạo đơn thuốc điện tử cơ bản sau phiên tư vấn.	Doctor
UC05 - Doctor tư vấn và đơn thuốc	F05.3	Patient chỉ xem được kết quả tư vấn và đơn thuốc của chính mình.	Patient
UC06 - Administrator quản lý hệ thống	F06.1	Administrator quản lý tài khoản, chuyên khoa, lịch hẹn và nội dung cần kiểm duyệt theo quyền.	Administrator

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Usecase	Req-ID	Nội dung yêu cầu	Stakeholder
UC06 - Administrator quản lý hệ thống	F06.2	Dashboard hiển thị số liệu thống kê phục vụ theo dõi hoạt động hệ thống.	Administrator
UC06 - Administrator quản lý hệ thống	F06.3	Các thao tác quản trị nhạy cảm cần có cơ sở ghi nhận audit khi hệ thống hỗ trợ.	Administrator, Operator

3.3. Yêu cầu từ môi trường vận hành

- + **Bảo mật:** Các chức năng được bảo vệ phải yêu cầu xác thực hợp lệ. Hệ thống không được trả về mật khẩu, token bí mật hoặc thông tin xác thực nhạy cảm trong response.
- + **Quyền riêng tư dữ liệu sức khỏe:** Hồ sơ sức khỏe, câu hỏi, phản hồi, lịch sử tư vấn, kết quả tư vấn và đơn thuốc chỉ được hiển thị cho đúng người có quyền.
- + **Phân quyền và ownership:** Guest chỉ xem dữ liệu public; Patient chỉ thao tác dữ liệu của chính mình; Doctor chỉ thao tác dữ liệu được phân công/phụ trách; Administrator thao tác theo quyền quản trị.
- + **Validation dữ liệu đầu vào:** Các form/API đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, câu hỏi, đặt lịch, kết quả tư vấn, đơn thuốc và đánh giá phải kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và trạng thái nghiệp vụ.
- + **Xử lý lỗi nhất quán:** Lỗi validation, xác thực, phân quyền, không tìm thấy dữ liệu, trùng lịch và lỗi dịch vụ ngoài cần có thông báo rõ ràng, không làm lộ chi tiết nội bộ nhạy cảm.
- + **Tính sẵn sàng của luồng chính:** Hệ thống cần duy trì các luồng đăng nhập, đặt lịch, gửi câu hỏi và tham gia tư vấn ở trạng thái ổn định trong điều kiện vận hành thông thường.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- + **Fallback chat/video:** Nếu video không khả dụng trong phiên tư vấn, hệ thống có thể chuyển sang chat để bảo đảm người dùng vẫn có kênh trao đổi.
- + **Logging/audit:** Hệ thống cần có log phục vụ vận hành và audit cho các thao tác nhạy cảm như quản trị, truy cập dữ liệu sức khỏe, cập nhật kết quả tư vấn hoặc đơn thuốc.
- + **Backup dữ liệu:** Dữ liệu nghiệp vụ quan trọng như tài khoản, hồ sơ, lịch hẹn, kết quả tư vấn và đơn thuốc cần có phương án sao lưu theo môi trường triển khai.
- + **Responsive usability:** Giao diện cần dễ sử dụng trên desktop và mobile, đặc biệt với các luồng public discovery, đặt lịch, gửi câu hỏi, tư vấn trực tuyến và dashboard quản trị.

3.4. Yêu cầu từ môi trường phát triển

- + **Frontend React module hóa:** Frontend cần tổ chức theo module hoặc feature như auth, patient, doctor, admin, discovery, appointment, question và consultation để dễ bảo trì và kiểm thử.
- + **Backend Node.js/NestJS:** Backend tổ chức theo modular monolith, chia module nghiệp vụ rõ ràng như identity, profile, specialty, question, appointment, consultation, prescription, rating, notification, admin và reporting.
- + **REST API rõ ràng:** API cần có endpoint, phương thức, request body, response và mã lỗi rõ ràng, hỗ trợ traceability từ usecase đến test case.
- + **Database quan hệ:** Database cần thể hiện được các quan hệ chính giữa user, profile, specialty, question, appointment, consultation, prescription, rating, notification, audit và file attachment.
- + **Cấu hình môi trường:** Các thông tin như database URL, JWT secret, email/SMS configuration, video configuration và file storage configuration phải được quản lý bằng biến môi trường hoặc cơ chế cấu hình an toàn.
- + **Testability:** Thiết kế cần cho phép kiểm thử unit, integration, API và E2E; các nghiệp vụ quan trọng phải có input/output và rule đủ rõ để tạo test case.
- + **Automation readiness:** Giao diện và API cần có định danh ổn định, dữ liệu seed phù

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

hợp và môi trường test tách biệt để hỗ trợ kiểm thử tự động ở giai đoạn sau.

+ **CI/CD readiness:** Dự án cần sẵn sàng cho quy trình build, lint, type-check, test và triển khai thông qua pipeline khi áp dụng.

+ **Maintainability:** Code cần tuân thủ quy ước đặt tên, tách trách nhiệm rõ ràng, hạn chế trùng lặp, có validation ở biên hệ thống và xử lý lỗi thống nhất.

3.5. Mapping yêu cầu chất lượng và kỹ thuật kiểm thử

Yêu cầu chất lượng	Kỹ thuật kiểm thử phù hợp	Ví dụ kiểm thử
Public access	Black-box / UI test	Guest xem danh sách bác sĩ public không cần đăng nhập.
Doctor public visibility	Black-box / API test	Bác sĩ inactive hoặc chưa được duyệt không xuất hiện trong danh sách public.
Authentication	Equivalence Partitioning	Đăng nhập với email/mật khẩu hợp lệ và không hợp lệ.
Authorization	Decision Table	Patient không xem được dữ liệu của Patient khác.
Role-based redirect	E2E / manual test	Patient, Doctor, Administrator đăng nhập và được chuyển đúng khu vực.
Appointment conflict	Decision Table	Đặt lịch trùng slot bác sĩ bị từ chối.
Appointment	Equivalence Partitioning	Thiếu doctor, scheduledAt hoặc reason thì hệ thống trả lỗi

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Yêu cầu chất lượng	Kỹ thuật kiểm thử phù hợp	Ví dụ kiểm thử
validation		validation.
Health question access	Security / negative test	Doctor không xem được câu hỏi ngoài phạm vi xử lý.
Consultation session access	Security / negative test	Người không thuộc appointment không join được session.
Prescription privacy	Security / negative test	Patient chỉ xem được đơn thuốc của chính mình.
Rating rule	Decision Table	Patient chỉ đánh giá sau khi tư vấn hoàn tất.
Notification failure	Integration test	Lỗi notification không làm sai trạng thái lịch hẹn hoặc câu hỏi.
Error handling	Black-box / API test	Unauthorized, forbidden, validation error và conflict có response nhất quán.
UI responsive	Manual / E2E test	Kiểm tra luồng tìm bác sĩ, đặt lịch và dashboard trên desktop/mobile.

4. Thiết kế hệ thống

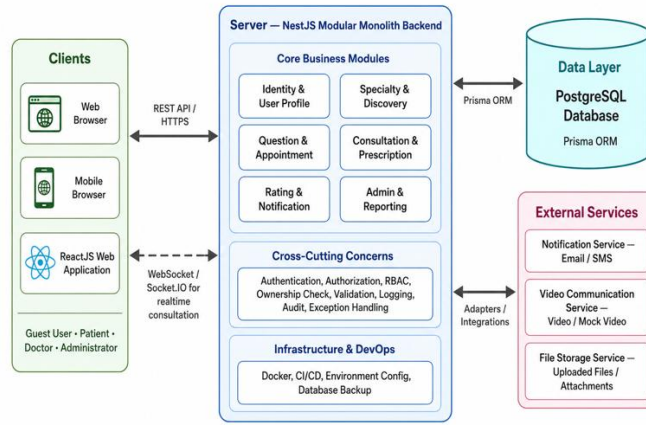
4.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client–Server Architecture. Phía client là ReactJS Web Application, hỗ trợ truy cập qua web browser và mobile browser. Phía server là NestJS Backend được tổ chức theo kiến trúc Modular Monolith, trong đó các chức năng nghiệp vụ được chia thành nhiều module theo từng miền chức năng nhưng vẫn được triển khai trong cùng một backend application.

Kiến trúc này giúp hệ thống giữ được cấu trúc rõ ràng, dễ phát triển, dễ kiểm thử và dễ vận hành. Backend bao gồm các module nghiệp vụ như Identity, User Profile, Specialty, Discovery, Question, Appointment, Consultation, Prescription, Rating, Notification, Admin và Reporting. Các thành phần dùng chung như Authentication, Authorization, RBAC, Ownership Check, Validation, Logging, Audit và Exception Handling được áp dụng xuyên suốt để bảo đảm tính nhất quán và an toàn.

ReactJS Web Application giao tiếp với NestJS Backend thông qua REST API/HTTPS. Đối với các chức năng cần trao đổi thời gian thực như phiên tư vấn hoặc chat, hệ thống có thể sử dụng WebSocket/Socket.IO. Dữ liệu chính được lưu trữ trong PostgreSQL và được backend truy cập thông qua Prisma ORM.

Ngoài các thành phần chính, hệ thống tích hợp với một số dịch vụ bên ngoài thông qua adapter, gồm Notification Service để gửi email/SMS, Video Communication Service để hỗ trợ tư vấn video hoặc video mock, và File Storage Service để lưu trữ tệp đính kèm.



Hình 13 - Kiến trúc hệ thống

4.2. Form/API dùng cho Usecase

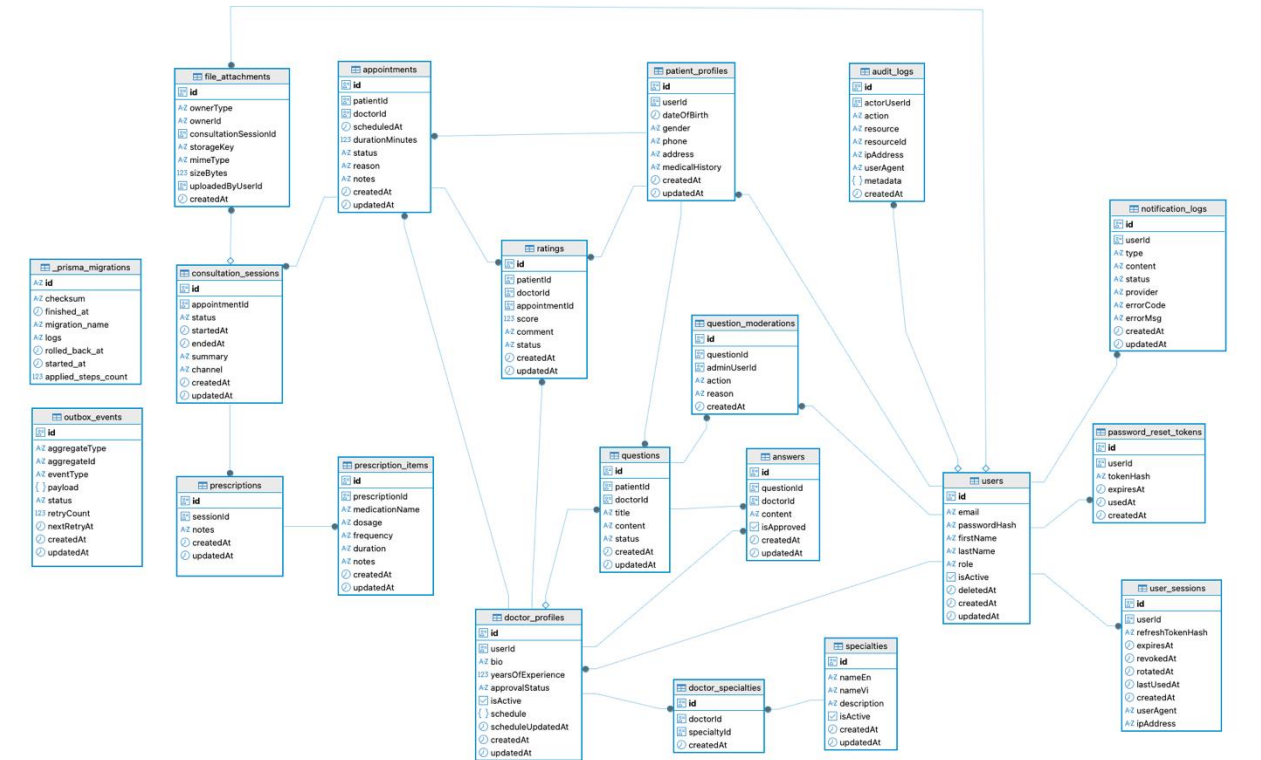
Mã	Usecase sử dụng	Form / API chính	Actor	Xử lý chính
FO/API-001	UC01 - Guest tra cứu bác sĩ	Trang chủ, danh sách chuyên khoa, danh sách bác sĩ, chi tiết bác sĩ; Public API	Guest User, Patient	Hiển thị dữ liệu public, tìm kiếm bác sĩ, xem hồ sơ công khai và chuyển hướng đăng nhập khi thao tác cần xác thực.
FO/API-002	UC02 - Đăng ký / đăng nhập / phân quyền	Form đăng ký, form đăng nhập, Auth API	Guest User, Patient, Doctor, Administrator	Kiểm tra thông tin đăng ký/đăng nhập, xác thực người dùng, xác định role và điều hướng đến khu vực phù hợp.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Mã	Usecase sử dụng	Form / API chính	Actor	Xử lý chính
FO/API-003	UC03 - Patient đặt lịch tư vấn	Form đặt lịch, danh sách lịch hẹn, Appointment API	Patient, Doctor	Patient chọn bác sĩ, thời gian, nhập lý do tư vấn; hệ thống kiểm tra slot và tạo lịch hẹn.
FO/API-004	UC04 - Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi	Form gửi câu hỏi, màn hình phản hồi câu hỏi, Question API	Patient, Doctor	Patient gửi câu hỏi; Doctor xem và phản hồi; hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo.
FO/API-005	UC05 - Doctor tư vấn và đơn thuốc	Màn hình phiên tư vấn, form kết quả tư vấn, form đơn thuốc, Consultation/Prescription API	Doctor, Patient	Doctor bắt đầu phiên tư vấn, trao đổi với Patient, ghi kết quả và tạo đơn thuốc; Patient xem lại kết quả.
FO/API-006	UC06 - Administrator quản lý hệ thống	Admin dashboard, user/specialty/appointment/content management API	Administrator	Admin quản lý tài khoản, chuyên khoa, lịch hẹn, kiểm duyệt nội dung và xem dashboard thống kê.

4.3. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống sử dụng **PostgreSQL**, được truy cập thông qua **Prisma ORM**. Thiết kế dữ liệu tập trung vào các nhóm nghiệp vụ chính gồm người dùng, hồ sơ bệnh nhân/bác sĩ, chuyên khoa, câu hỏi sức khỏe, phản hồi, lịch hẹn, phiên tư vấn, tin nhắn, đơn thuốc, đánh giá, thông báo, audit, outbox event và file attachment.



Hình 14 - ERD / Database diagram

4.3.1. Nhóm bảng chính

- + **Identity & Security:** users, user_sessions, password_reset_tokens, audit_logs.
- + **Profile & Specialty:** patient_profiles, doctor_profiles, specialties, doctor_specialties.
- + **Question & Answer:** questions, answers, question_moderations.
- + **Appointment & Consultation:** appointments, consultation_sessions, consultation_messages.
- + **Prescription:** prescriptions, prescription_items.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

+ **Rating / Notification / Outbox / File:** ratings, notification_logs, outbox_events, file_attachments.

4.3.2. Từ điển cơ sở dữ liệu rút gọn

Bảng	Field chính	Mô tả
users	id, email, passwordHash, firstName, lastName, role, isActive, deletedAt, createdAt, updatedAt	Lưu tài khoản người dùng và vai trò PATIENT, DOCTOR, ADMIN.
user_sessions	id, userId, refreshTokenHash, expiresAt, revokedAt, rotatedAt, lastUsedAt	Lưu phiên đăng nhập và refresh token phục vụ xác thực.
password_reset_tokens	id, userId, tokenHash, expiresAt, usedAt, createdAt	Lưu token khôi phục mật khẩu.
audit_logs	id, actorUserId, action, resource, resourceId, ipAddress, userAgent, metadata, createdAt	Ghi nhận hành động nhạy cảm để phục vụ truy vết.
patient_profiles	id, userId, dateOfBirth, gender, phone, address, medicalHistory	Lưu hồ sơ bệnh nhân và thông tin sức khỏe cơ bản.
doctor_profiles	id, userId, bio, yearsOfExperience, approvalStatus, isActive, schedule, scheduleUpdatedAt	Lưu hồ sơ chuyên môn, trạng thái duyệt và lịch làm việc của bác sĩ.
specialties	id, nameEn, nameVi, description, isActive	Lưu danh mục chuyên khoa.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Bảng	Field chính	Mô tả
doctor_specialties	id, doctorId, specialtyId, createdAt	Bảng liên kết nhiều-nhiều giữa bác sĩ và chuyên khoa.
questions	id, patientId, doctorId, title, content, status, createdAt, updatedAt	Lưu câu hỏi sức khỏe do Patient gửi.
answers	id, questionId, doctorId, content, isApproved, createdAt, updatedAt	Lưu phản hồi của Doctor đối với câu hỏi.
question_moderations	id, questionId, adminUserId, action, reason, createdAt	Lưu thông tin kiểm duyệt nội dung câu hỏi.
appointments	id, patientId, doctorId, scheduledAt, durationMinutes, status, reason, notes	Lưu lịch hẹn giữa Patient và Doctor.
consultation_sessions	id, appointmentId, status, startedAt, endedAt, summary, channel	Lưu thông tin phiên tư vấn gắn với một appointment.
consultation_messages	id, consultationSessionId, senderUserId, content, messageType, createdAt	Lưu tin nhắn trong phiên tư vấn.
prescriptions	id, sessionId, notes, createdAt, updatedAt	Lưu đơn thuốc gắn với phiên tư vấn.
prescription_items	id, prescriptionId, medicationName, dosage, frequency, duration, notes	Lưu từng dòng thuốc trong đơn thuốc.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Bảng	Field chính	Mô tả
ratings	id, patientId, doctorId, appointmentId, score, comment, status	Lưu đánh giá của Patient sau buổi tư vấn.
notification_logs	id, userId, type, content, externalRef, status, provider, errorCode, errorMsg	Lưu lịch sử gửi thông báo email/SMS và trạng thái gửi.
outbox_events	id, aggregateType, aggregateId, eventType, payload, status, retryCount, nextRetryAt	Lưu sự kiện bất đồng bộ và trạng thái xử lý/retry.
file_attachments	id, ownerType, ownerId, consultationSessionId, storageKey, mimeType, sizeBytes, uploadedByUserId	Lưu metadata tệp tải lên và liên kết nghiệp vụ.

4.3.3. Quan hệ dữ liệu chính

- + users liên kết 1-1 với patient_profiles hoặc doctor_profiles tùy vai trò.
- + doctor_profiles liên kết nhiều-nhiều với specialties thông qua doctor_specialties.
- + patient_profiles có nhiều questions, appointments và ratings.
- + doctor_profiles có nhiều questions, answers, appointments và ratings.
- + appointments liên kết 1-1 với consultation_sessions.
- + consultation_sessions có nhiều consultation_messages và có thể có một prescriptions.
- + prescriptions có nhiều prescription_items.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- + appointments liên kết 1-1 với ratings.
- + users có nhiều notification_logs, user_sessions, password_reset_tokens và audit_logs.
- + file_attachments có thể gắn với consultation_sessions hoặc một owner nghiệp vụ thông qua ownerType và ownerId.

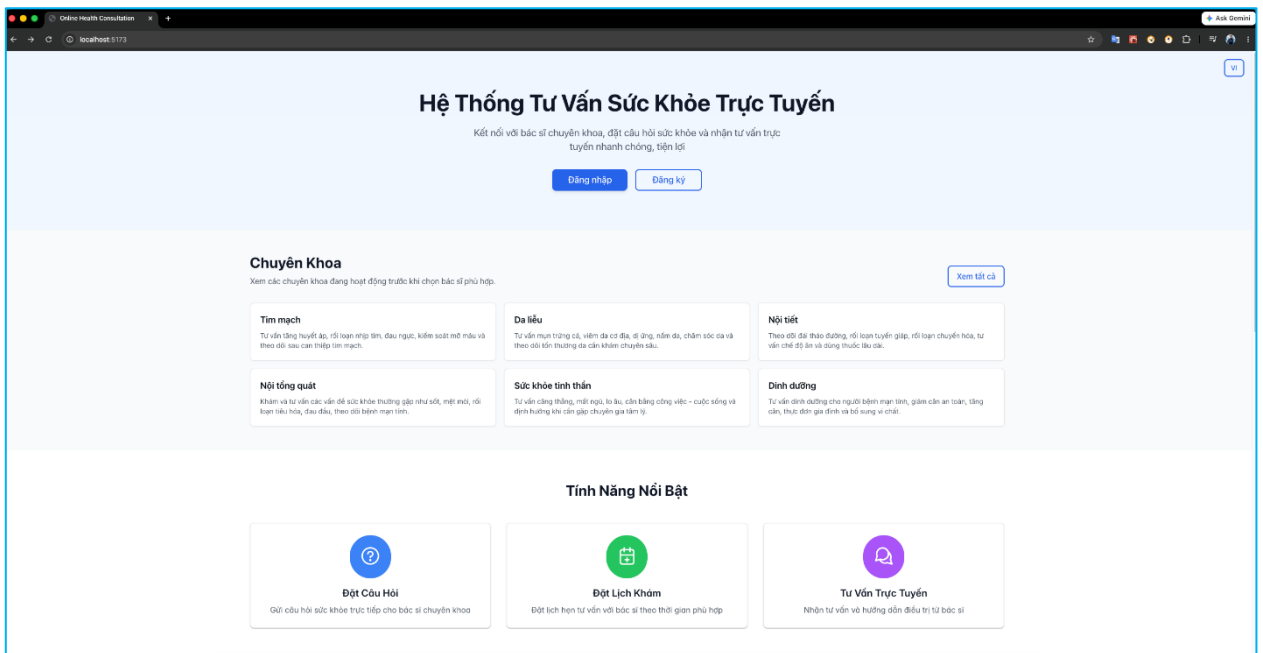
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Phần mềm ứng dụng

1.1. Giao diện chính của phần mềm

Hệ thống frontend được triển khai theo mô hình ứng dụng web một trang, chia giao diện theo vai trò Guest, Patient, Doctor và Administrator. Các màn hình chính sử dụng React Router để điều hướng, Redux Toolkit/Redux Saga để quản lý trạng thái nghiệp vụ, Axios để gọi API backend, PrimeReact và Tailwind CSS để xây dựng giao diện. Các màn hình đã được bổ sung data-testid cho mục tiêu kiểm thử tự động bằng Playwright.

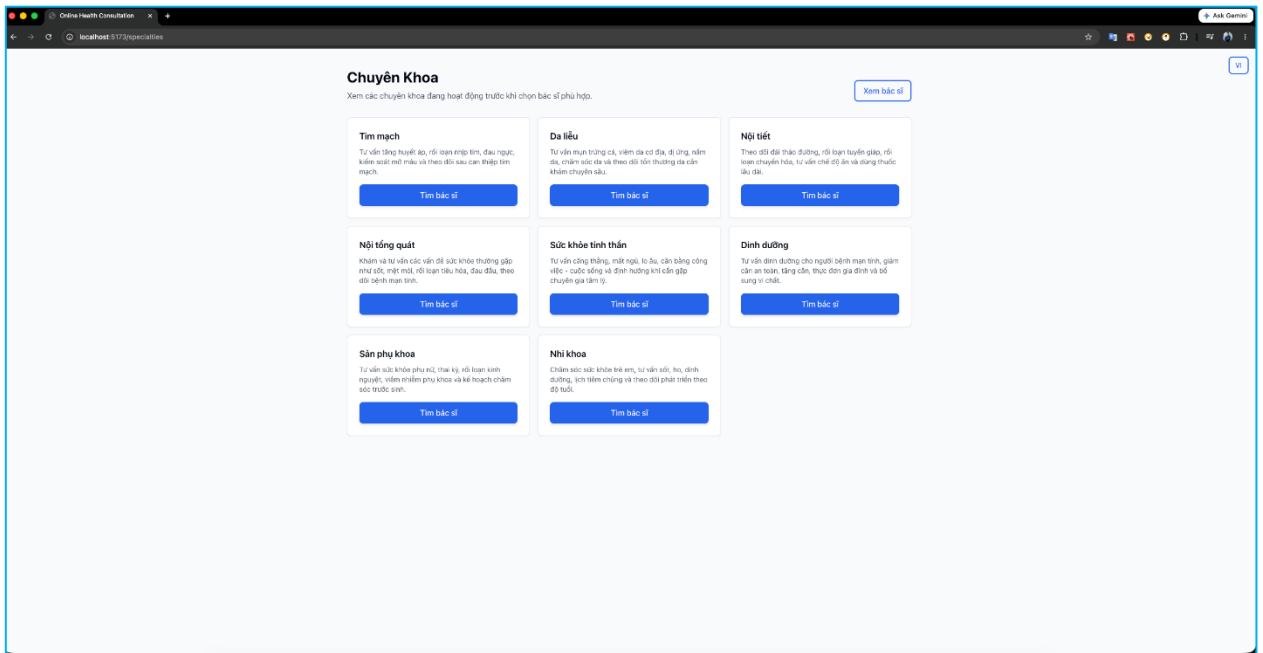
Trang chủ public. Màn hình trang chủ giới thiệu nền tảng, hiển thị các điểm truy cập nhanh đến danh sách bác sĩ, chuyên khoa và hành động đặt lịch hoặc đặt câu hỏi. Dữ liệu bác sĩ nổi bật và chuyên khoa được lấy từ API public thay vì mock cục bộ.



Hình 15: Giao diện Trang chủ public

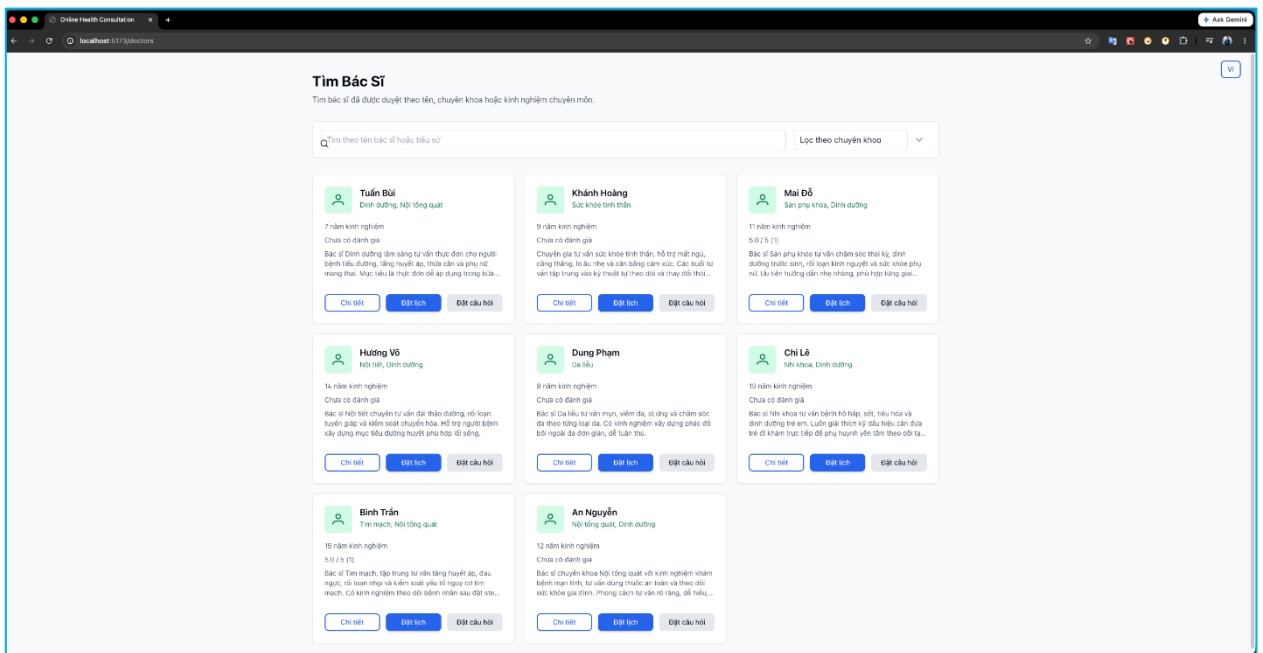
Danh sách chuyên khoa. Màn hình danh sách chuyên khoa cho phép người dùng khách xem các chuyên khoa đang hoạt động. Dữ liệu được lấy từ `/api/public/specialties` và dùng cho cả luồng tra cứu bác sĩ, đăng ký bác sĩ và đặt lịch.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM



Hình 16: Giao diện Danh sách chuyên khoa

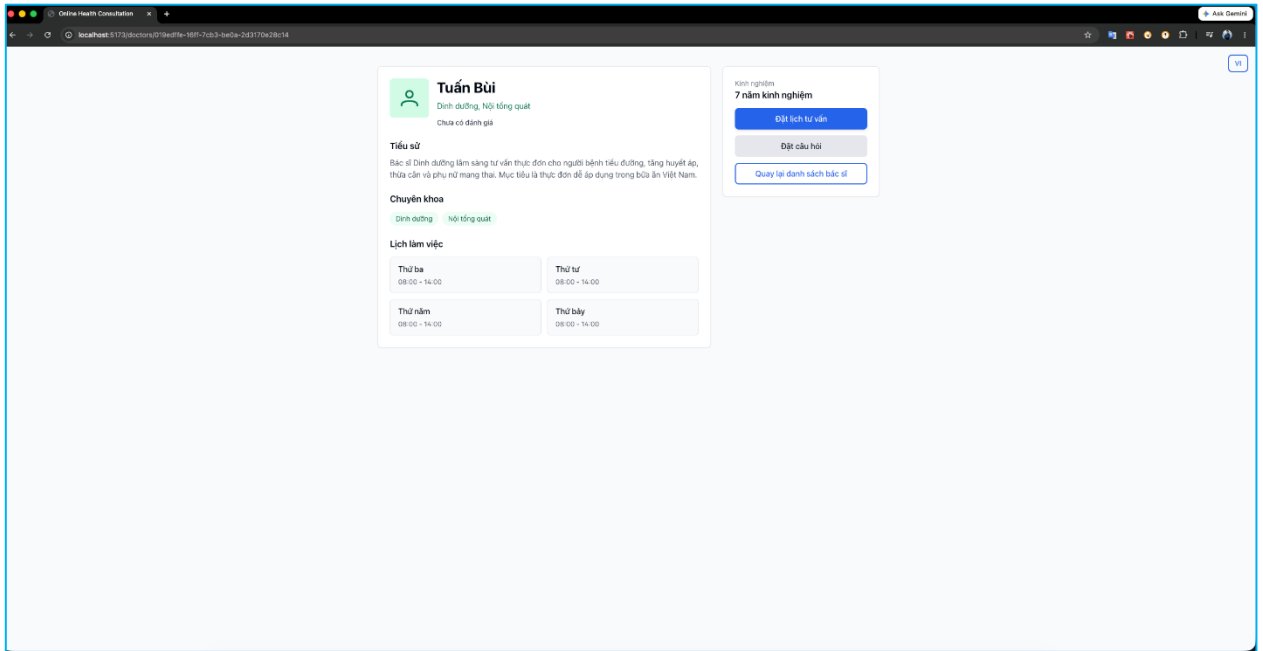
Danh sách bác sĩ. Màn hình danh sách bác sĩ hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo chuyên khoa. Mỗi thẻ bác sĩ hiển thị thông tin cơ bản, chuyên khoa, trạng thái public phù hợp và tóm tắt đánh giá gồm avgRating, ratingCount.



Hình 17: Giao diện Danh sách bác sĩ

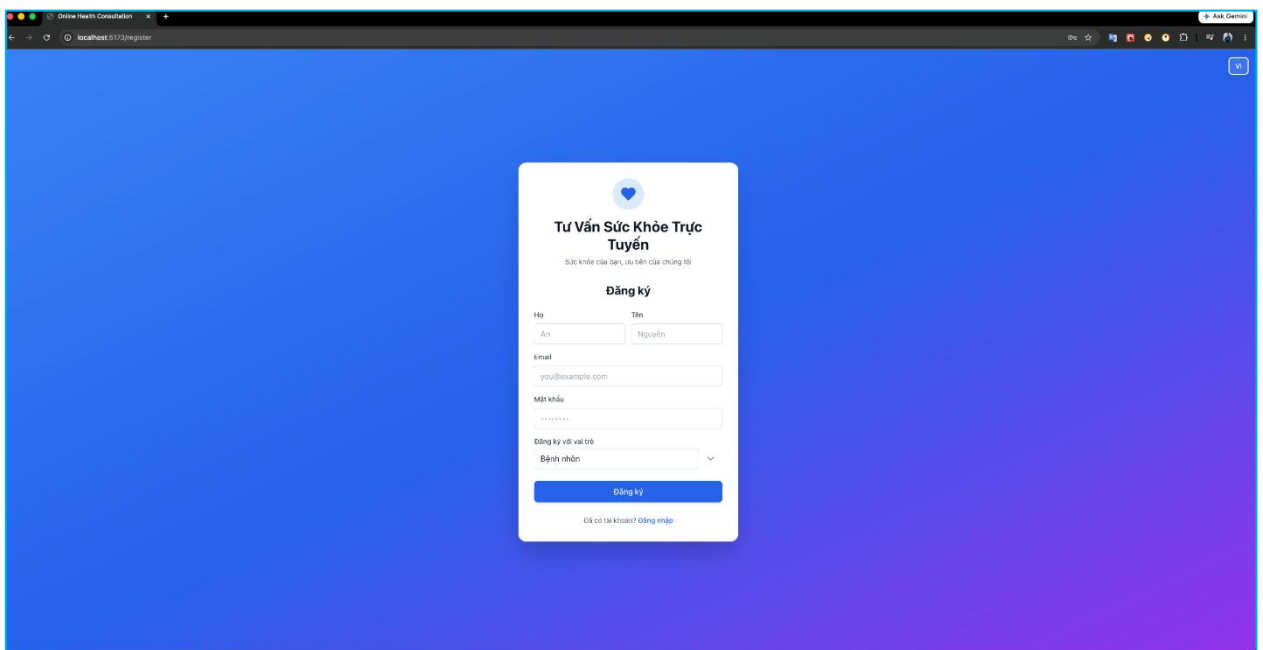
Chi tiết bác sĩ. Màn hình chi tiết bác sĩ hiển thị hồ sơ, chuyên khoa, kinh nghiệm, thông tin đánh giá và các nút hành động đặt lịch hoặc đặt câu hỏi. Khi người dùng chưa đăng nhập, CTA chuyển về trang đăng nhập kèm return URL an toàn.

BẢO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM



Hình 18: Giao diện Chi tiết bác sĩ

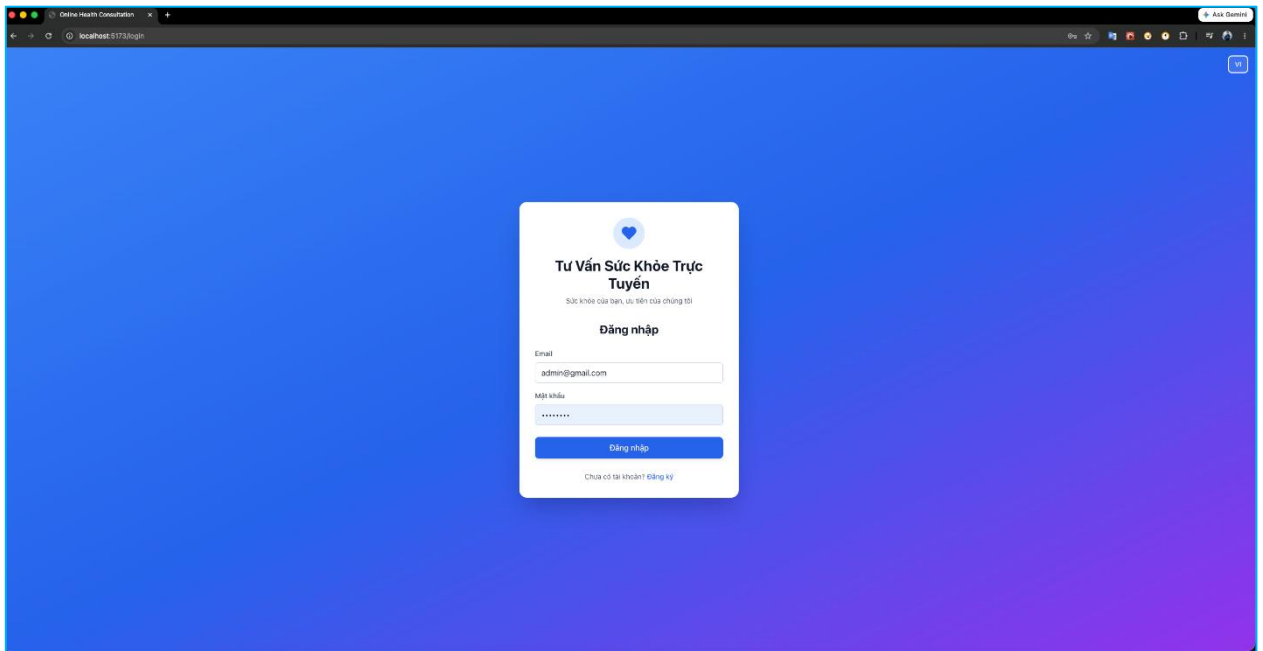
Đăng ký. Màn hình đăng ký hỗ trợ tạo tài khoản Patient hoặc Doctor. Với Doctor, form lấy danh sách chuyên khoa từ backend và gửi specialtyId theo contract thật của API /api/auth/register.



Hình 19: Giao diện Đăng ký

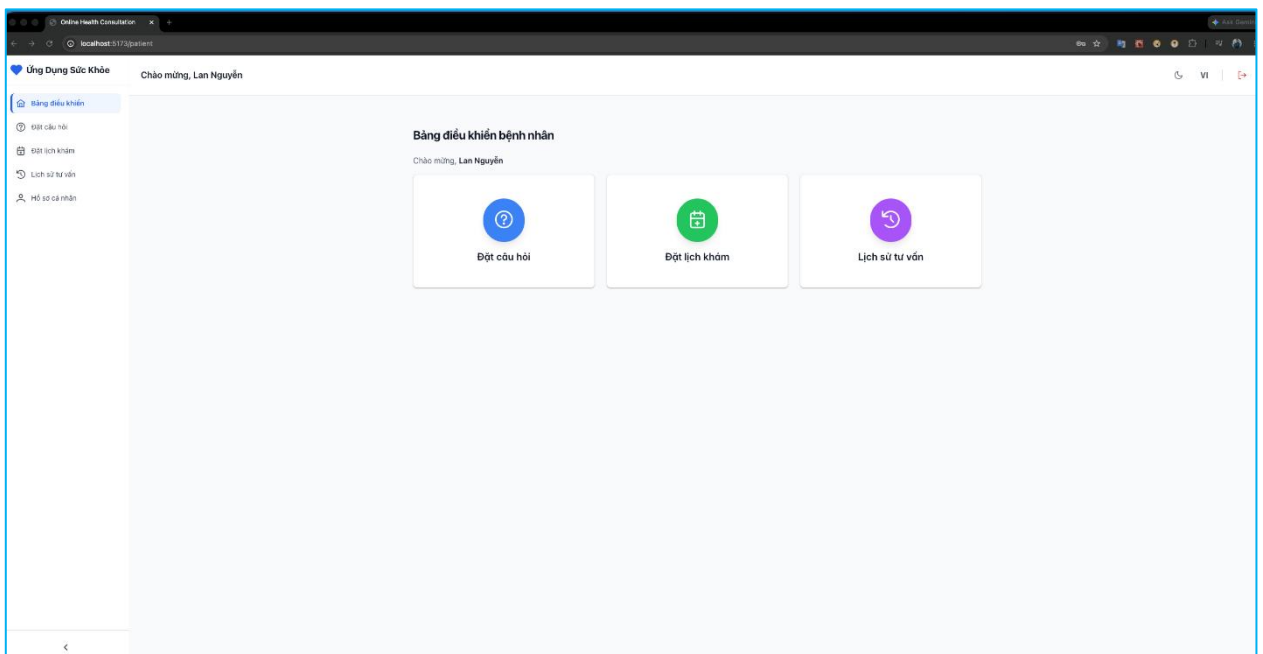
Đăng nhập. Màn hình đăng nhập gọi /api/auth/login, lưu access token trong session storage và dựa trên role để chuyển hướng đến dashboard tương ứng. Refresh token được xử lý theo backend session/cookie flow.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM



Hình 20: Giao diện Đăng nhập

Patient dashboard và hồ sơ. Patient dashboard hiển thị thông tin tổng quan của người bệnh và dẫn tới các nghiệp vụ chính. Màn hình hồ sơ sử dụng GET/PATCH /api/patients/me/profile, chuẩn hóa dữ liệu user/profile và không hiển thị dữ liệu nhạy cảm.



Hình 21: Giao diện Patient dashboard và hồ sơ

Patient đặt lịch tư vấn. Màn hình đặt lịch cho phép bệnh nhân chọn chuyên khoa, bác sĩ, ngày giờ, thời lượng, lý do và ghi chú. Dữ liệu chuyên khoa/bác sĩ lấy từ public API, sau

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

đó tạo lịch bằng POST /api/appointments.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:5173/patient/book-appointment'. The application is titled 'Ứng Dụng Sức Khỏe' (Health Application) and greets the user 'Chào mừng, Lan Nguyễn'. The left sidebar contains navigation links: 'Bảng điều khiển' (Dashboard), 'Đặt câu hỏi' (Ask Question), 'Đặt lịch khám' (Appointment), 'Lịch sử tư vấn' (Consultation History), and 'Hồ sơ cá nhân' (Personal Profile). The main content area is titled 'Đặt lịch khám' and contains the following form fields:

- 'Chọn chuyên khoa' (Select specialty) and 'Chọn bác sĩ' (Select doctor) dropdown menus.
- 'Ngày khám' (Appointment date) and 'Giờ khám' (Appointment time) dropdown menus.
- A text area for 'Lý do khám' (Reason for appointment) with the placeholder text 'Mô tả lý do đặt lịch khám của bạn...'.
- A 'Đặt lịch khám' button.

Hình 22: Giao diện Patient đặt lịch tư vấn

Patient danh sách lịch hẹn. Màn hình lịch sử/danh sách lịch hẹn lấy dữ liệu từ /api/appointments/mine với filter cơ bản theo trạng thái và khoảng ngày. Người dùng có thể xem chi tiết, hủy lịch hẹn theo quyền và mở kết quả tư vấn nếu lịch đã có dữ liệu.

The screenshot shows the 'Lịch sử tư vấn' (Consultation History) page. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Lịch sử tư vấn' and contains two sections:

- Câu hỏi** (Questions): A table showing consultation questions and answers.
- Lịch hẹn** (Appointments): A table showing appointment details.

Câu Hỏi	Answer	Trạng Thái	Ngày	Hành Động
Tôi bị đau âm ỉ vùng thượng vị sau bữa ăn khoảng 2 tuần, đôi lúc ợ chua. Tôi nên thay đổi ăn uống trước hay cần đặt lịch khám sớm?	Chỉ nên ăn bữa nhỏ, tránh cá phác, rượu bia, đồ cay và không nằm ngay sau ăn. Nếu đau tăng, sụt cân, nên ra máu hoặc đi ngoài phân đen cần khám trực tiếp sớm.	Đã trả lời	19/6/2024	

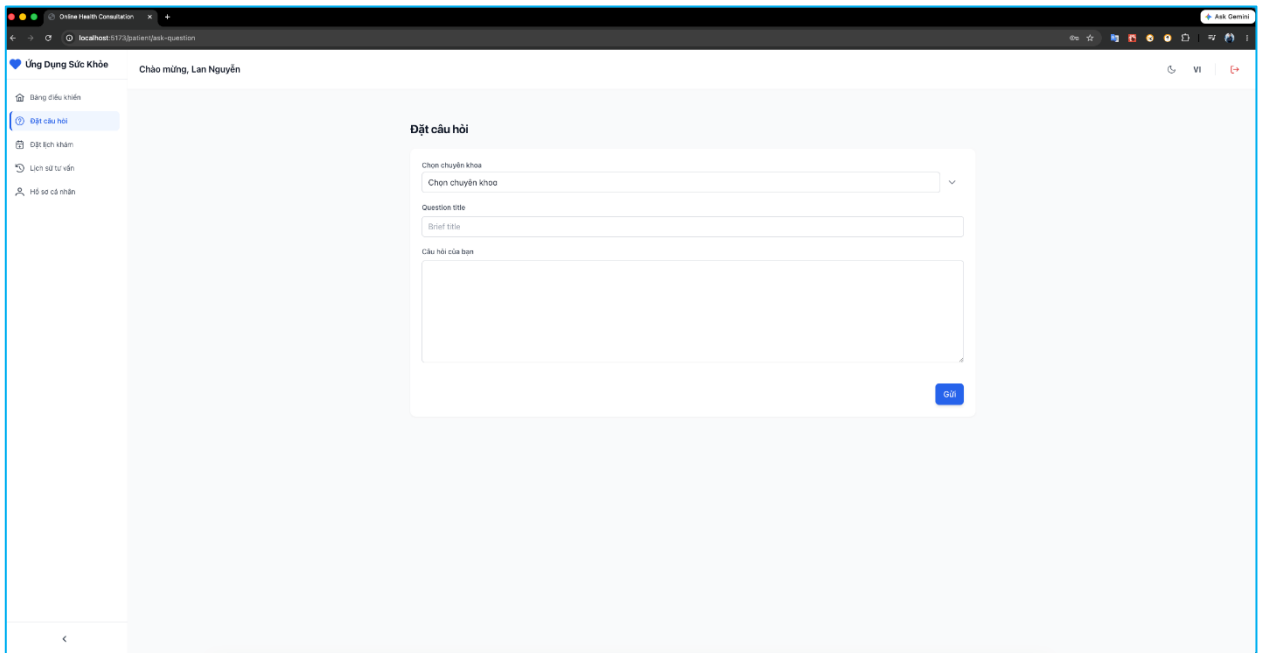
Bác Sĩ	Ngày	Lý Do Khám	Trạng Thái	Hành Động
Bình Tròn	20/6/2024	Tư vấn huyết áp dao động và c...	Đã xác nhận	X Hủy
An Nguyễn	17/6/2024	Bầu đau dây rốn sau ăn.	Đã hủy	Không thể dùng

Hình 23: Giao diện Patient danh sách lịch hẹn

Patient gửi câu hỏi sức khỏe. Màn hình đặt câu hỏi cho phép bệnh nhân nhập tiêu đề và nội dung, gửi qua POST /api/questions. Form tập trung vào nội dung y tế dạng hỏi đáp,

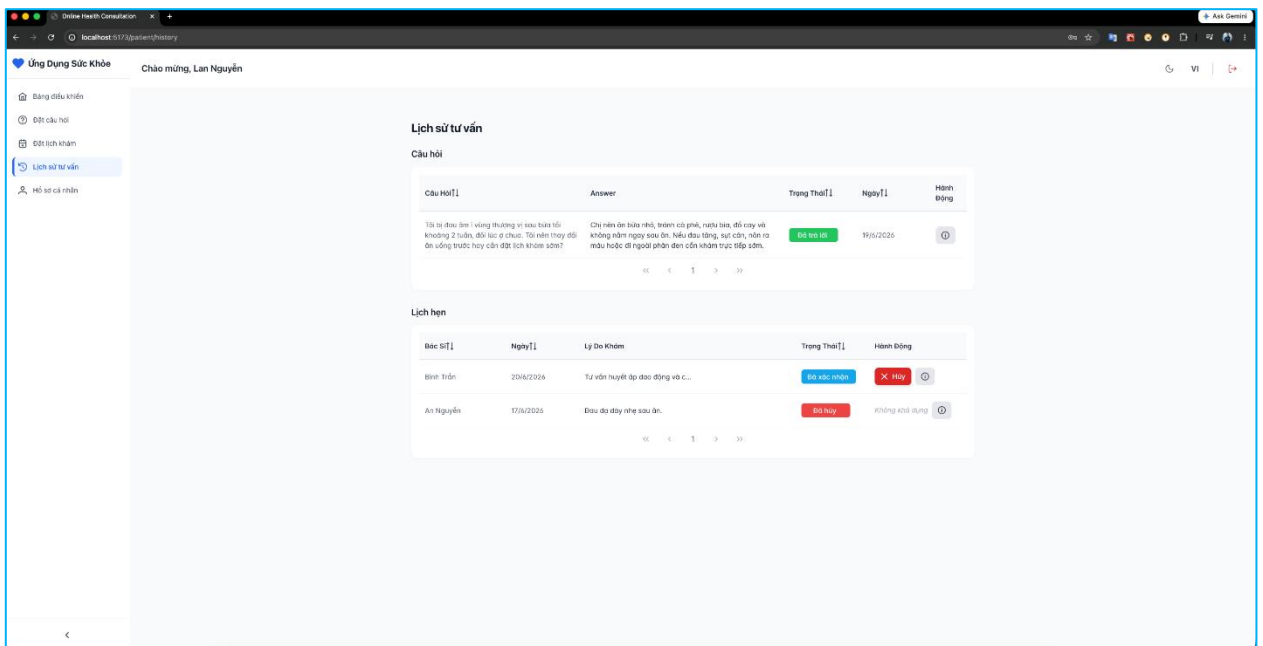
BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

không triển khai upload tệp trong phạm vi cuối kỳ.



Hình 24: Giao diện Patient gửi câu hỏi sức khỏe

Patient xem câu hỏi và phản hồi. Danh sách câu hỏi của bệnh nhân lấy từ `/api/questions/mine`, hiển thị trạng thái xử lý và câu trả lời của bác sĩ nếu có. Trong phạm vi hiện tại, chi tiết câu hỏi có thể được xem từ dữ liệu danh sách thay vì deep link riêng.

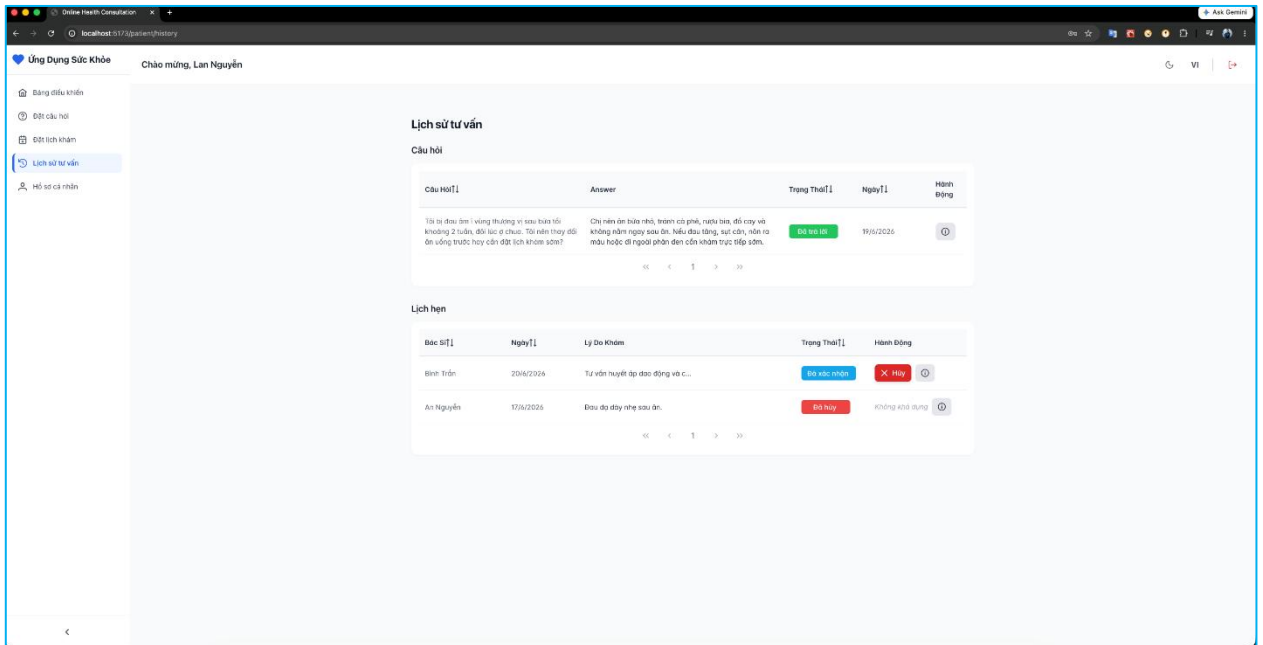


Hình 25: Giao diện Patient xem câu hỏi và phản hồi

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Patient xem kết quả tư vấn và đơn thuốc. Màn hình kết quả sử

dụng `/api/consultations/:appointmentId/result`, hiển thị phiên tư vấn, tóm tắt của bác sĩ, đơn thuốc và các dòng thuốc. Nếu chưa có đơn thuốc, giao diện hiển thị trạng thái rỗng thay vì lỗi.



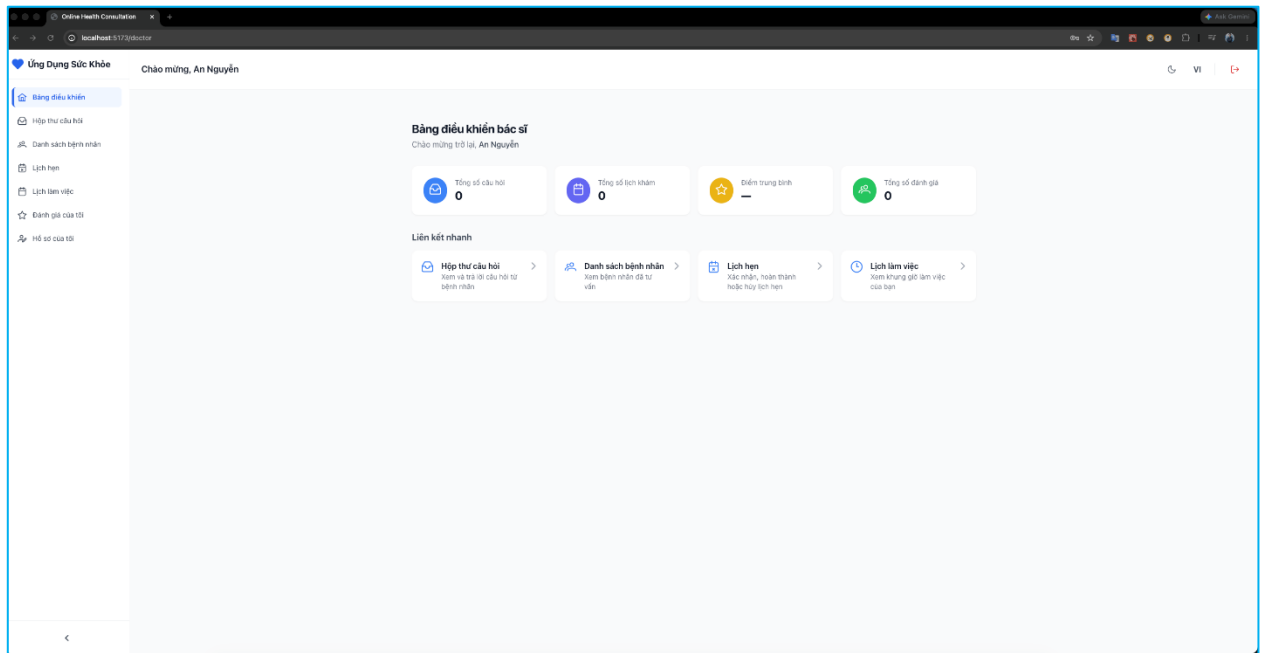
Hình 26: Giao diện Patient xem kết quả tư vấn và đơn thuốc

Doctor dashboard và hồ sơ. Doctor dashboard hiển thị thông tin tổng quan cho bác sĩ.

Màn hình hồ sơ

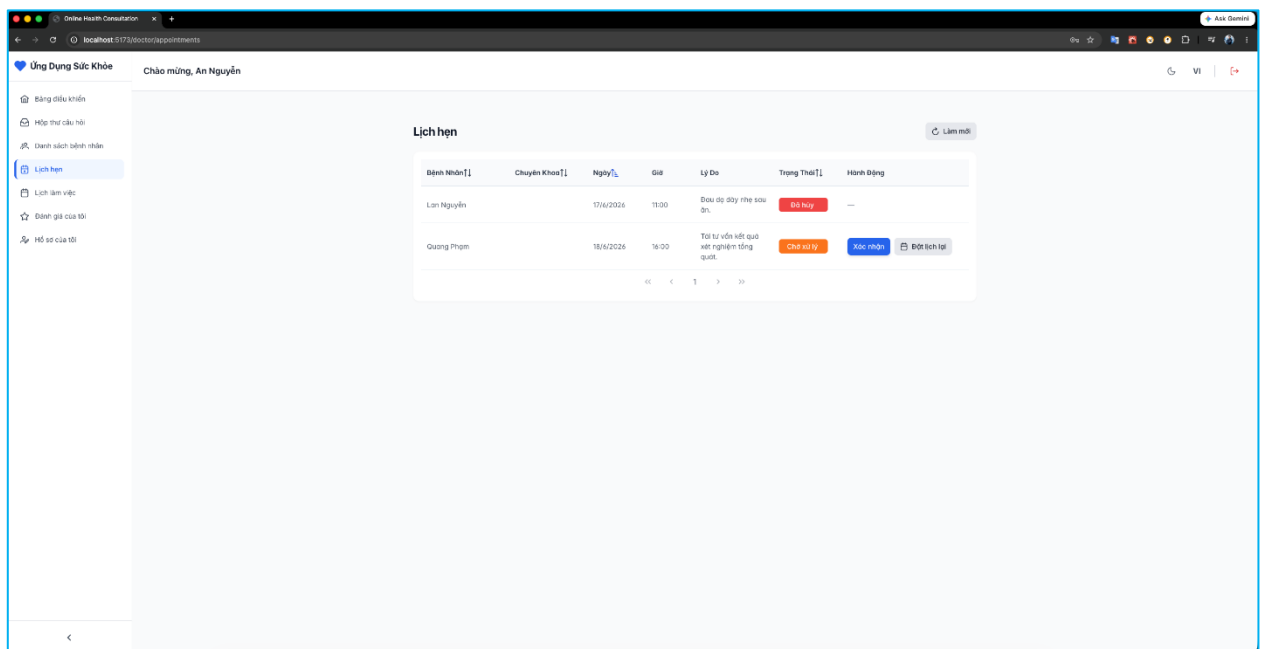
dùng `/api/doctors/me/profile`, `/api/doctors/me/specialties` và `/api/doctors/me/schedule` để cập nhật mô tả chuyên môn, chuyên khoa và lịch làm việc.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM



Hình 27: Giao diện Doctor dashboard và hồ sơ

Doctor danh sách lịch hẹn, xác nhận và hoàn tất. Màn hình lịch hẹn của bác sĩ lấy dữ liệu từ `/api/appointments/doctor/me`. Bác sĩ có thể xem chi tiết lịch hẹn thuộc phạm vi của mình, xác nhận bằng `/api/appointments/:id/confirm` và hoàn tất bằng `/api/appointments/:id/complete`.

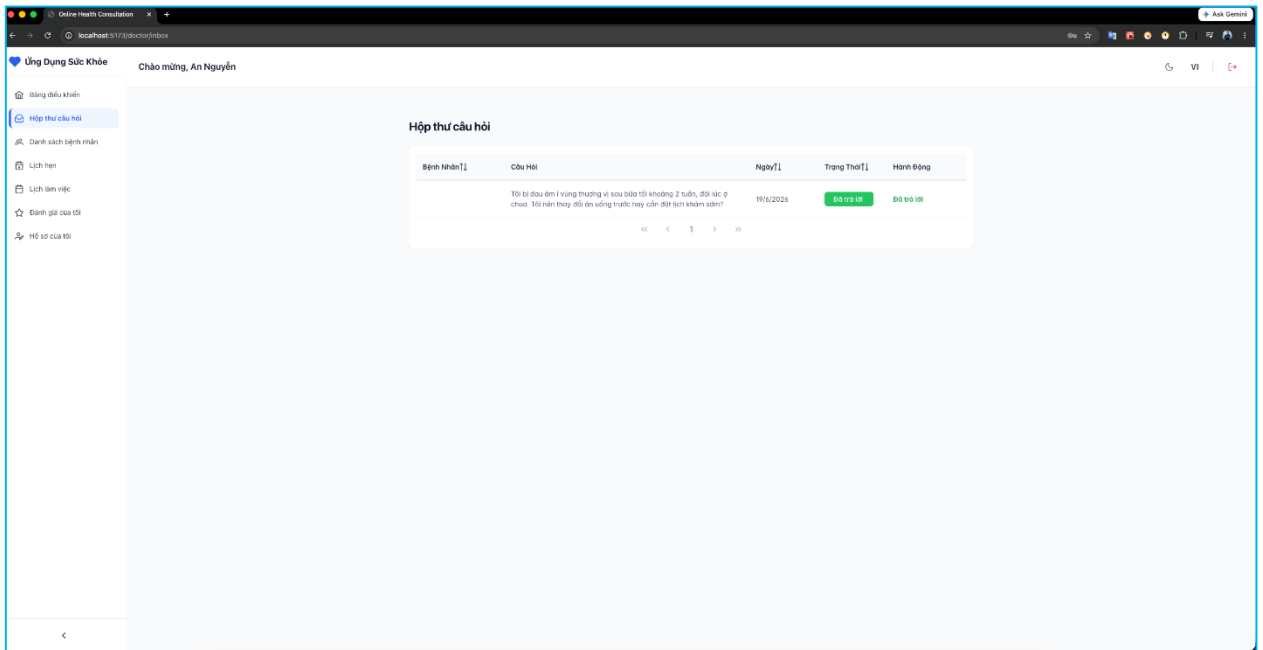


Hình 28: Giao diện Doctor quản lý lịch hẹn

Doctor danh sách câu hỏi và phản hồi. Màn hình inbox lấy câu hỏi từ `/api/questions/assigned`. Bác sĩ trả lời bằng POST `/api/questions/:id/answers` với

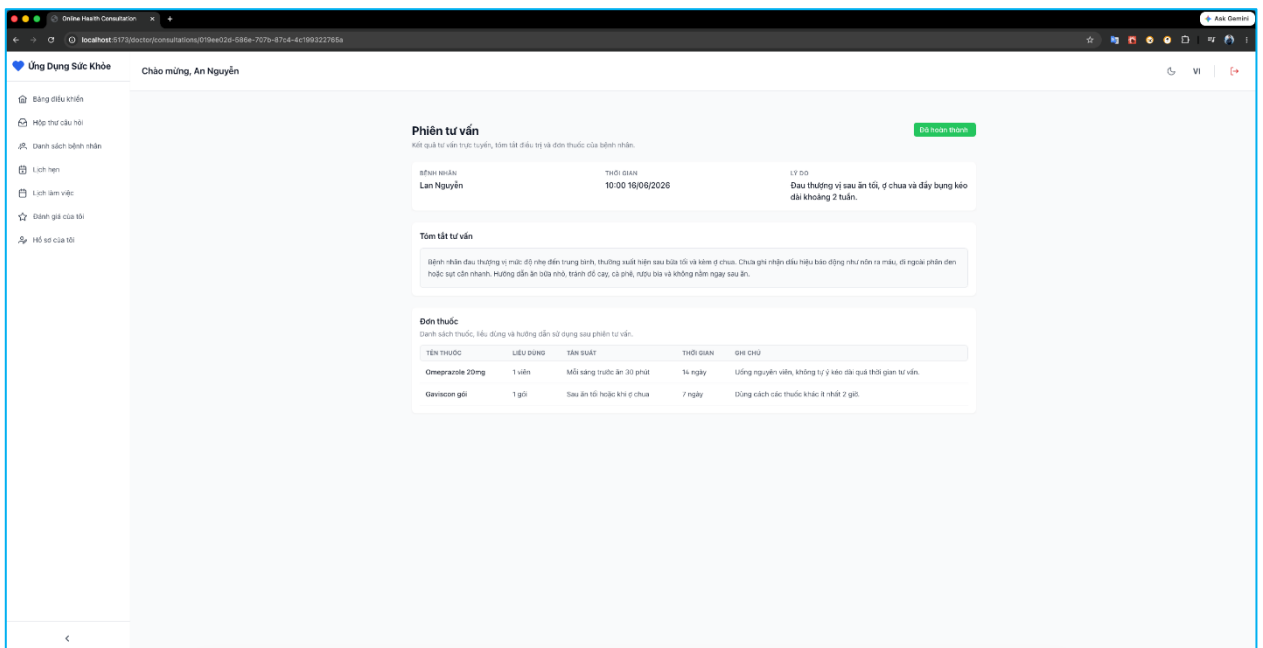
BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

payload { content }, sau đó danh sách được làm mới để phản ánh trạng thái mới.



Hình 29: Giao diện Doctor quản lý câu hỏi

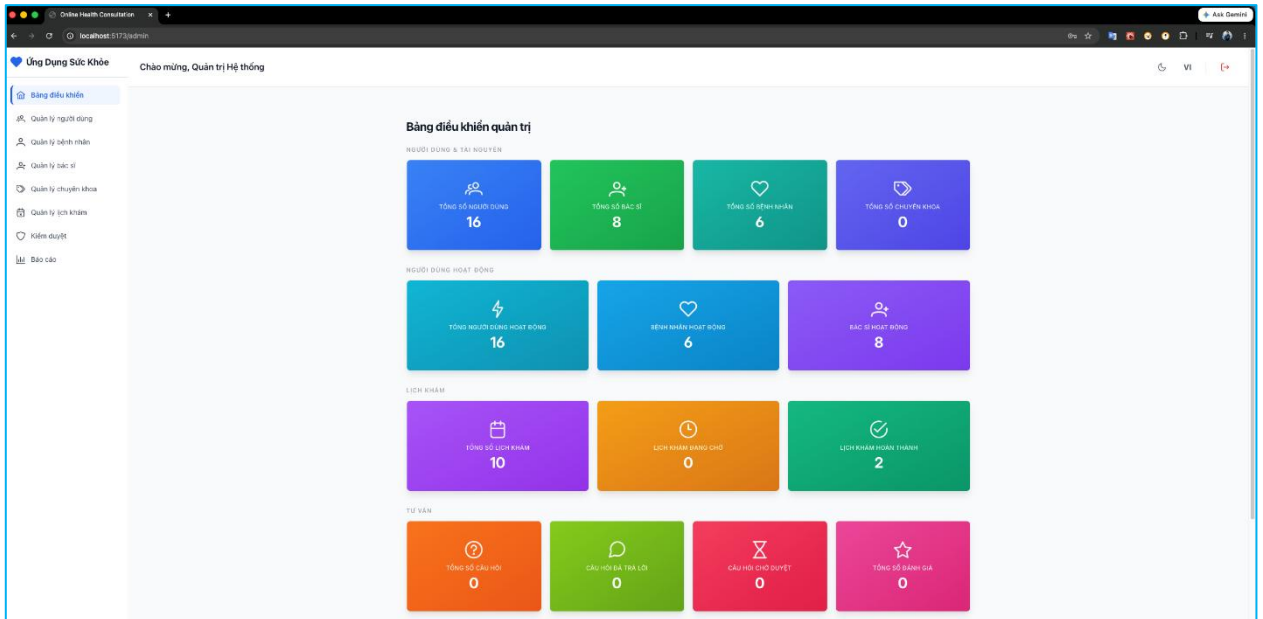
Doctor phiên tư vấn, ghi kết quả và tạo đơn thuốc. Màn hình phiên tư vấn hỗ trợ start/join/end session, chat fallback, nhập summary và tạo prescription. Phạm vi cuối kỳ chưa tích hợp video call thật; giao diện mô phỏng phần video và tập trung vào chat/kết quả/đơn thuốc.



Hình 30: Giao diện Doctor phiên tư vấn, kết quả và đơn thuốc

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Admin dashboard. Admin dashboard sử dụng `/api/reports/dashboard` để hiển thị số liệu tổng quan về người dùng, lịch hẹn, câu hỏi và hoạt động hệ thống. Một số biểu đồ nâng cao chưa có endpoint backend đầy đủ được giữ ở dạng fallback/empty state có ghi chú.



Hình 31: Giao diện Admin dashboard

Admin quản lý bác sĩ và duyệt bác sĩ. Màn hình quản lý bác sĩ gọi `/api/admin/doctors`, hỗ trợ filter theo trạng thái duyệt, active và từ khóa. Admin có thể approve/reject hồ sơ bác sĩ qua `/api/admin/doctors/:doctorId/approval`.

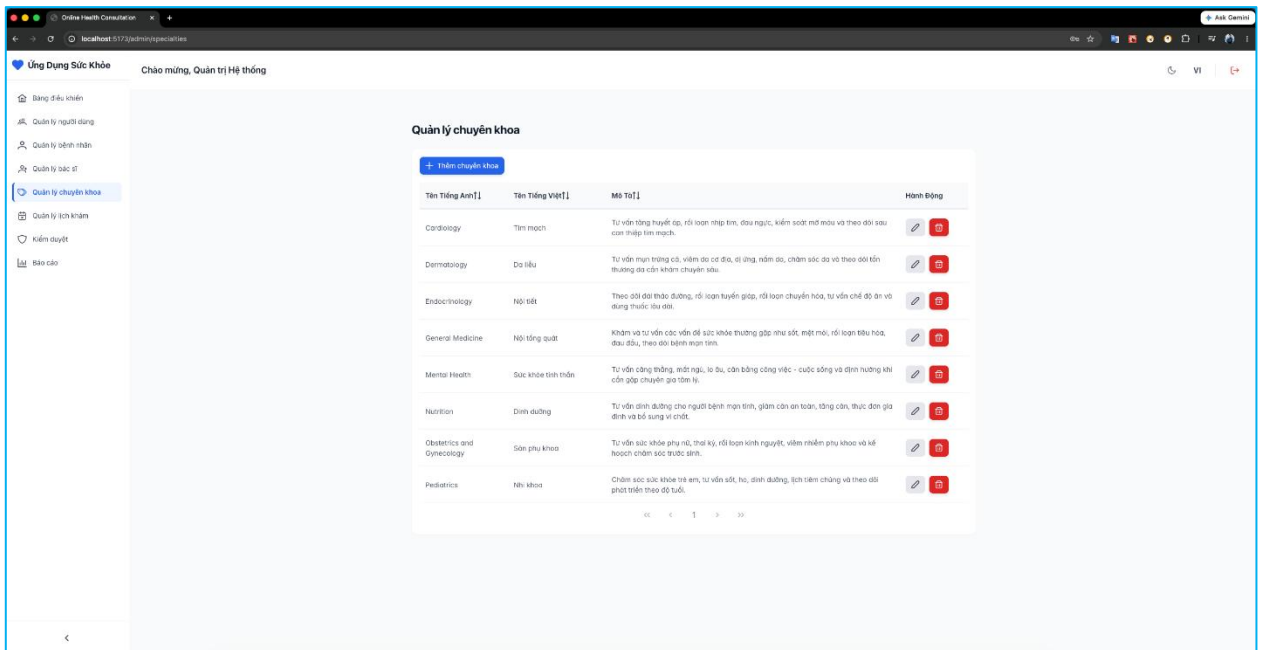
The screenshot shows the 'Quản lý bác sĩ' (Manage Doctors) interface. It includes a sidebar menu and a main content area with a table of doctors. The table has columns for Name, Email, Status, Specialty, and Actions. A '+ Thêm bác sĩ' button is at the top left of the table.

Tên	Email	Trạng Thái	Chuyên Khoa	Hành Động
Trịnh Lâm	ts.trinh.lam@healthcare.local	PENDING	Nội tổng quát	☒ ☐ ☐
Tuấn Hải	ts.tuan.hai@healthcare.local	APPROVED	Dinh dưỡng	☒ ☐ ☐
Khánh Hoàng	ts.khanh.hoang@healthcare.local	APPROVED	Sức khỏe tinh thần	☒ ☐ ☐
Mai Đỗ	ts.mai.do@healthcare.local	APPROVED	Sản phụ khoa	☒ ☐ ☐
Hương Võ	ts.huong.vo@healthcare.local	APPROVED	Nội tiết	☒ ☐ ☐
Dũng Phạm	ts.dung.pham@healthcare.local	APPROVED	Dạ dày	☒ ☐ ☐
Chi Lê	ts.chi.le@healthcare.local	APPROVED	Nhi khoa	☒ ☐ ☐
Bình Trần	ts.binh.tran@healthcare.local	APPROVED	Tim mạch	☒ ☐ ☐

Hình 32: Giao diện Admin quản lý và duyệt bác sĩ

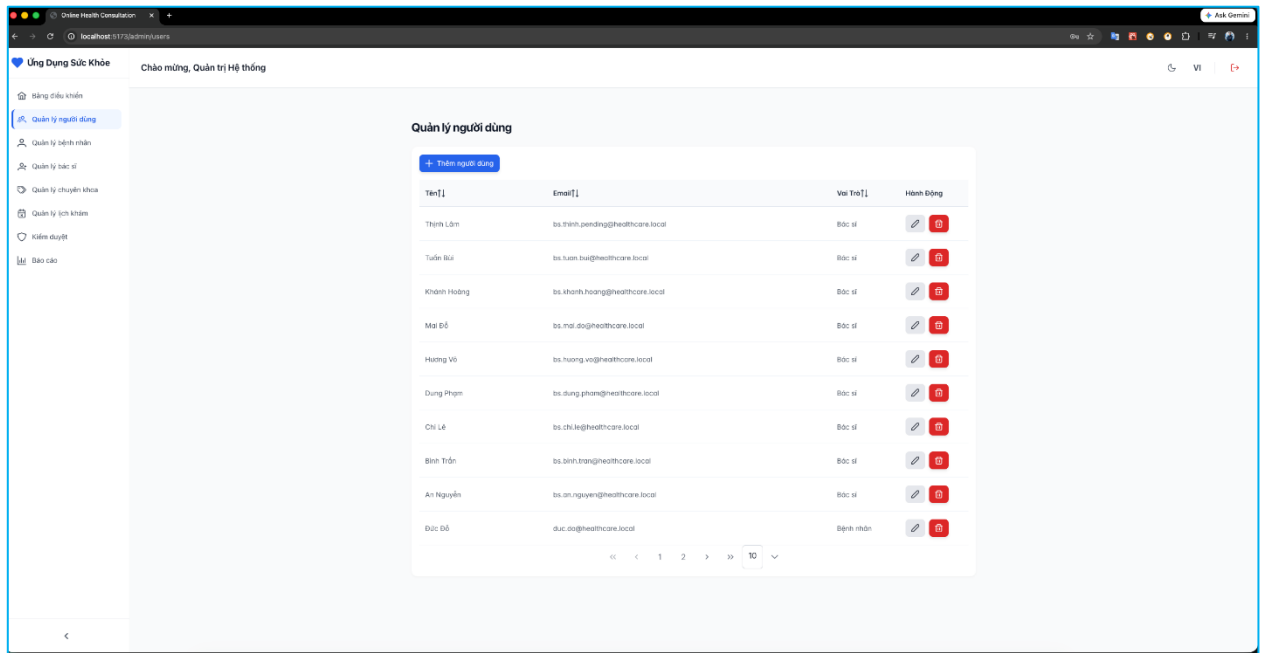
BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Admin quản lý chuyên khoa. Màn hình chuyên khoa sử dụng `/api/admin/specialties` để xem, tạo, cập nhật và deactivate chuyên khoa. Hệ thống dùng deactivate thay cho xóa cứng để giữ tính toàn vẹn dữ liệu.



Hình 33: Giao diện Admin quản lý chuyên khoa

Admin quản lý người dùng và lịch hẹn. Admin có thể quản lý user qua `/api/admin/users`, quản lý bệnh nhân bằng filter role PATIENT, và quản lý lịch hẹn qua `/api/admin/appointments`. Các thao tác thay đổi trạng thái dùng endpoint PATCH theo backend contract.



Hình 34: Giao diện Admin quản lý người dùng và lịch hẹn

1.2. Cài đặt cho hệ thống phần mềm

Backend được triển khai trong repository OnlineHealthConsultation-Service. Hệ thống sử dụng NestJS, Prisma ORM và PostgreSQL; các module chính gồm Auth/session/JWT/RBAC/Ownership, Patient profile, Doctor profile, Specialty, Public discovery, Health question/answer/moderation, Appointment, Consultation session/WebSocket chat, Prescription, Rating, Notification infrastructure/outbox/log, Admin user management và Reporting dashboard.

Thành phần	Công nghệ / lệnh	Ghi chú
Runtime	Node.js qua nvm	Khi chạy trong môi trường tool cần source ~/.nvm/nvm.sh trước khi gọi npm.
Backend framework	NestJS 10, TypeScript	Tổ chức theo module/controller/service/dto.
ORM/database	Prisma ORM, PostgreSQL	Schema nằm tại prisma/schema.prisma.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Thành phần	Công nghệ / lệnh	Ghi chú
Auth/security	JWT, session, RBAC, ownership guard	Kiểm soát role và dữ liệu thuộc sở hữu patient/doctor/admin.
Realtime	Socket.IO/WebSocket chat	Hỗ trợ phiên tư vấn dạng chat; video thật để sau.
Setup DB	npm run db:setup	Generate Prisma client, deploy migration, seed dữ liệu cơ bản.
Migration	npm run prisma:migrate:deploy	Dùng cho môi trường deploy/demo ổn định.
Seed dev	npm run prisma:seed	Tạo admin và một số specialty cơ bản cho môi trường dev.
Seed E2E	npm run db:seed:e2e	Tạo dữ liệu patient/doctor/admin, appointment, question, consultation, prescription, rating và disposable records cho Playwright.
Run dev	npm run dev hoặc npm run start:dev	Chạy backend watch mode.
Build	npm run build	Kết quả chạy thật: pass.
Test	npm test	Kết quả chạy thật: pass theo --passWithNoTests, Jest báo chưa có test.

Bảng 7: Công nghệ và lệnh triển khai backend

Frontend được triển khai trong repository OnlineHealthConsultation-Web. Hệ thống sử dụng React 18, Vite, Redux Toolkit/Redux Saga, Axios, PrimeReact, Tailwind CSS,

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Formik/Yup, Recharts và Playwright.

Thành phần	Công nghệ / lệnh	Ghi chú
Frontend framework	React 18, TypeScript, Vite	Build bằng tsc -b && vite build.
Routing/state	React Router v6, Redux Toolkit, Redux Saga	Phân quyền route theo role.
API client	Axios	Base URL theo env, gắn Bearer token và xử lý refresh.
UI/form/chart	PrimeReact, Tailwind CSS, Formik, Yup, Recharts	Dùng cho dashboard, bảng dữ liệu, form và chart.
Run dev	npm run dev	Mặc định phục vụ frontend tại http://localhost:5173.
Build	npm run build	Kết quả chạy thật: pass, có warning không chặn về browserslist/chunk size.
Lint	npm run lint	Kết quả chạy thật: pass.
Type check	npm run type-check	Có script riêng, không thay thế kết quả build đã chạy.
E2E	npm run test:e2e	Chạy Playwright headless.
E2E headed/UI/debug	npm run test:e2e:headed, npm run test:e2e:ui, npm run test:e2e:debug	Dùng khi debug test.

Thành phần	Công nghệ / lệnh	Ghi chú
Browser install/report	npm run test:e2e:install, npm run test:e2e:report	Cài browser Playwright và mở HTML report.

Bảng 8: Công nghệ và lệnh triển khai frontend

Cơ sở dữ liệu dùng PostgreSQL và Prisma migration. Seed dev tạo tài khoản admin admin@healthcare.local / Admin@123 và một số chuyên khoa cơ bản. Seed E2E riêng tại prisma/seed-e2e.ts tạo đầy đủ patient, doctor đã duyệt, doctor chờ duyệt, appointment, question, consultation, prescription, rating và disposable records để chạy Playwright với backend thật.

2. Kiểm thử

2.1. Chiến lược kiểm thử

Chiến lược kiểm thử gồm kiểm thử thủ công, kiểm thử tích hợp FE-BE và E2E automation bằng Playwright. Bộ test được chia theo UC01-UC06, bao phủ public discovery, đăng ký/đăng nhập, phân quyền, đặt lịch, hỏi đáp sức khỏe, tư vấn/đơn thuốc và quản trị. Các điểm được ưu tiên là xác thực, phân quyền, ownership dữ liệu patient/doctor, validation form và không lộ dữ liệu nhạy cảm.

2.2. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi đã thực hiện gồm build backend/frontend, lint frontend, seed dữ liệu E2E, health check backend và chạy Playwright cho các luồng public, auth, patient, doctor và admin. Backend đã build pass. Frontend đã build/lint pass. Playwright đã chạy với dữ liệu seed thật.

Phạm vi chưa kiểm thử chuyên sâu gồm email thật, SMS thật, video call thật, file upload thật, rate limiting, audit log UI nâng cao, performance test, security test chuyên sâu và full pagination toàn hệ thống. Các nội dung này được ghi nhận ở Chương IV.

2.3. Môi trường kiểm thử

Hạng mục	Giá trị hiện tại
Hệ điều hành	Local macOS development environment tại workspace /Users/ThanhNguyen/Projects/SV/WebProgramming/OnlineHealthConsultation.
Node.js	v24.13.0, npm 11.6.2.
Backend URL	Mặc định http://localhost:4000/api theo cấu hình frontend.
Frontend URL	Mặc định http://localhost:5173.
Database	PostgreSQL qua Prisma schema/migration.
Browser E2E	Playwright Chromium project theo cấu hình playwright.config.ts.
Tài khoản admin seed	admin@healthcare.local / Admin@123.
Tài khoản patient/doctor seed	patient.e2e@healthcare.local / Patient@123, doctor.e2e@healthcare.local / Doctor@123, doctor.pending.e2e@healthcare.local / Doctor@123.
Test artifact	OnlineHealthConsultation-Web/playwright-report/index.html, OnlineHealthConsultation-Web/test-results/.

Bảng 9: Môi trường và dữ liệu kiểm thử

2.4. Đặc tả test case cho UC01: Guest tra cứu bác sĩ

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-001	Guest xem trang chủ	Frontend chạy được	Không yêu cầu	Mở /	Trang chủ hiển thị, không lỗi runtime	E2E smoke	P0	Automated	Pass
E2E-002	Guest xem danh sách bác sĩ	Frontend/backend public API chạy được	Public doctors API	Mở /doctors	Trang danh sách bác sĩ hiển thị, có trạng thái loading/empty/data phù hợp	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-003	Guest tìm kiếm/lọc bác sĩ	Có trang danh sách bác sĩ	Keyword/specialty nếu có	Nhập keyword hoặc chọn specialty	Danh sách được cập nhật theo filter hoặc hiển thị empty state hợp lệ	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-004	Guest xem chi tiết bác sĩ có rating summary	Cần ít nhất một bác sĩ public đã duyệt	E2E_APPROVED_DOCTOR_ID hoặc card public	Mở card bác sĩ	Trang chi tiết hiển thị hồ sơ, chuyên khoa, avgRating, ratingCount	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-005	Guest bấm đặt lịch được chuyển đăng nhập	Cần bác sĩ public	Doctor card/detail	Bấm CTA đặt lịch	Hệ thống chuyển đến /login với return intent an toàn	E2E	P0	Automated	Pass

Bảng 10: Test case UC01 - Guest tra cứu bác sĩ

2.5. Đặc tả test case cho UC02: Đăng ký / đăng nhập / phân quyền

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-006	Patient đăng nhập	Cần patient seed active	E2E_PATIENT_EMAIL, E2E_PATIENT_PASSWORD	Mở login, nhập credential	Đăng nhập thành công, chuyển đến patient dashboard	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-007	Doctor đăng nhập	Cần doctor seed active/approved	E2E_DOCTOR_EMAIL, E2E_DOCTOR_PASSWORD	Mở login, nhập credential	Đăng nhập thành công, chuyển đến doctor dashboard	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-008	Admin đăng nhập	Cần bật seeded run	admin@healthcare.local	Mở login, nhập credential admin	Đăng nhập thành công, chuyển đến admin dashboard	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-009	Guest vào route patient bị chuyển login	Không đăng nhập	/patient	Mở route bảo vệ	Hệ thống chuyển đến login hoặc chặn truy cập	E2E security	P0	Automated	Pass
E2E-010	Patient không vào được Doctor/Admin	Cần patient seed	Patient credential	Login patient, mở /doctor, /admin	Bị chặn hoặc vào trang 403	E2E authorization	P0	Automated	Pass
E2E-011	Doctor không vào được Patient/Admin	Cần doctor seed	Doctor credential	Login doctor, mở /patient, /admin	Bị chặn hoặc vào trang 403	E2E authorization	P0	Automated	Pass
E2E-012	Logout xóa session	Cần seeded login account	Account theo role	Login, bấm logout	Token local bị xóa, quay về login/public	E2E	P1	Automated	Pass

Bảng 11: Test case UC02 - Đăng ký / đăng nhập / phân quyền

2.6. Đặc tả test case cho UC03: Patient đặt lịch tư vấn

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-013	Patient tạo lịch hẹn	Patient seed và approved doctor seed	Patient account, doctor id, thời gian hợp lệ	Login patient, mở đặt lịch, submit form	Tạo appointment thành công	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-014	Patient xem danh sách lịch hẹn	Patient có dữ liệu lịch hẹn	E2E_PATIENT_EMAIL	Login patient, mở history/appointments	Danh sách lịch hẹn của chính patient hiển thị	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-015	Patient xem chi tiết lịch hẹn	Patient có appointment id	E2E_APPOINTMENT_ID	Mở detail từ danh sách	Detail hiển thị doctor, scheduledAt, status, reason, notes	E2E/ownership	P0	Automated	Pass
E2E-016	Patient hủy lịch hẹn	Cần appointment disposable	Appointment pending/confirmed của patient	Bấm cancel	Appointment chuyển trạng thái hủy đúng quyền	E2E mutation	P1	Automated	Pass
E2E-017	Validation lỗi khi đặt lịch	Patient seed	Form thiếu dữ liệu	Submit form rỗng/sai	Hiển thị validation, không tạo appointment	E2E validation	P1	Automated	Pass

Bảng 12: Test case UC03 - Patient đặt lịch tư vấn

2.7. Đặc tả test case cho UC04: Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-018	Patient gửi câu hỏi sức khỏe	Patient seed	Title/content hợp lệ	Login patient, mở ask question, submit	Question được tạo và hiển thị trạng thái phù hợp	E2E	P0	Automated	Pass

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-019	Patient xem danh sách câu hỏi của mình	Patient seed có question	Patient credential	Mở history/questions	Chỉ hiển thị question thuộc patient	E2E/ownership	P0	Automated	Pass
E2E-020	Doctor xem câu hỏi được giao/mở	Doctor seed	Doctor credential	Login doctor, mở inbox	Danh sách câu hỏi assigned/open hiển thị	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-021	Doctor phản hồi câu hỏi	Doctor seed, pending question	Pending question assigned	Nhập answer, submit	Answer được lưu qua { content }, list refresh	E2E mutation	P0	Automated	Pass
E2E-022	Patient xem phản hồi bác sĩ	Patient seed, answered question	Answered question	Mở question/history	Câu trả lời hiển thị đúng nội dung	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-023	Doctor không được xem/sửa question ngoài phạm vi	Cần direct question detail route/API	Question ngoài phạm vi	Thử truy cập ngoài quyền	Bị chặn 403 hoặc không hiển thị	Negative security	P1	Automated but fixme	Fixme: frontend hiện chưa có direct question detail route/API cho negative test ngoài phạm vi

Bảng 13: Test case UC04 - Patient gửi câu hỏi và Doctor phản hồi

2.8. Đặc tả test case cho UC05: Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-024	Doctor xác nhận lịch hẹn	Doctor seed, pending appointment	E2E_APPOINTMENT_ID	Login doctor, bấm confirm	Appointment chuyển trạng thái confirmed	E2E mutation	P0	Automated	Pass
E2E-025	Doctor hoàn tất lịch hẹn	Doctor seed, confirmed appointment	E2E_CONFIRMED_APPOINTMENT_ID	Bấm complete	Appointment chuyển trạng thái completed	E2E mutation	P0	Automated	Pass
E2E-026	Doctor start/join consultation	Doctor seed, appointment hợp lệ	E2E_CONSULTATION_APPOINTMENT_ID	Mở consultation, start/join	Session được tạo/join, chat area hiển thị	E2E	P1	Automated	Pass
E2E-027	Doctor lưu summary	Consultation session có quyền	Summary text	Nhập summary, lưu	Summary được lưu và hiển thị lại	E2E	P1	Automated	Pass
E2E-028	Doctor tạo đơn thuốc	Consultation session có quyền	Prescription items	Nhập thuốc, liều, hướng dẫn, lưu	Prescription và items được tạo	E2E	P1	Automated	Pass
E2E-029	Patient xem kết quả/đơn thuốc	Completed consultation seed	E2E_COMPLETED_APPOINTMENT_ID	Login patient, mở result	Hiển thị summary và prescription/items hoặc empty state hợp lệ	E2E	P0	Automated	Pass

Bảng 14: Test case UC05 - Doctor tư vấn, ghi kết quả và đơn thuốc

2.9. Đặc tả test case cho UC06: Administrator quản lý hệ thống và dashboard

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
E2E-030	Admin xem dashboard	Admin seed, bật	admin@healthcare.lo	Login admin,	Dashboard hiển thị số liệu	E2E	P0	Automated	Pass

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Test Case ID	Title	Precondition	Test Data	Steps	Expected Result	Test Type	Priority	Automation Status	Result
		seeded run	cal	mở /admin	từ /reports/dashboard				
E2E-031	Admin xem danh sách bác sĩ	Admin seed	Doctor list	Mở /admin/doctors	Danh sách/filter doctor hiển thị, không lỗi passwordHash	E2E	P0	Automated	Pass
E2E-032	Admin approve/reject doctor	Admin seed, pending doctor	E2E_PENDING_DOCTOR_ID	Bấm approve/reject	Doctor approvalStatus cập nhật	E2E mutation	P0	Automated	Pass
E2E-033	Admin xem chuyên khoa	Admin seed	Specialty seed	Mở /admin/specialties	Danh sách chuyên khoa hiển thị	E2E	P1	Automated	Pass
E2E-034	Admin tạo/cập nhật/deactivate chuyên khoa	Admin seed, disposable specialty	Specialty test data	Thực hiện create/update/deactivate	Trạng thái chuyên khoa cập nhật đúng	E2E mutation	P1	Automated	Pass
E2E-035	Non-admin không vào admin dashboard	Patient/doctor seed	Non-admin account	Login non-admin, mở /admin	Bị chặn hoặc vào 403	E2E authorization	P0	Automated	Pass

Bảng 15: Test case UC06 - Administrator quản lý hệ thống và dashboard

2.10. Hiện thực kiểm thử tự động bằng Playwright

Đề tài sử dụng Playwright làm công cụ E2E chính thay cho Cypress. Playwright hỗ trợ auto-wait, trace, screenshot/video khi lỗi, Page Object pattern và HTML report. Test suite không mock toàn bộ API như cách fixture/intercept cũ; các luồng chính chạy với frontend thật, backend thật và dữ liệu seed thật.

Cấu trúc thư mục E2E hiện tại gồm:

- e2e/specs: chứa spec theo nhóm use case, gồm public.spec.ts, auth.spec.ts, patient-

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

appointments.spec.ts, patient-questions.spec.ts, doctor-workflow.spec.ts, admin.spec.ts.

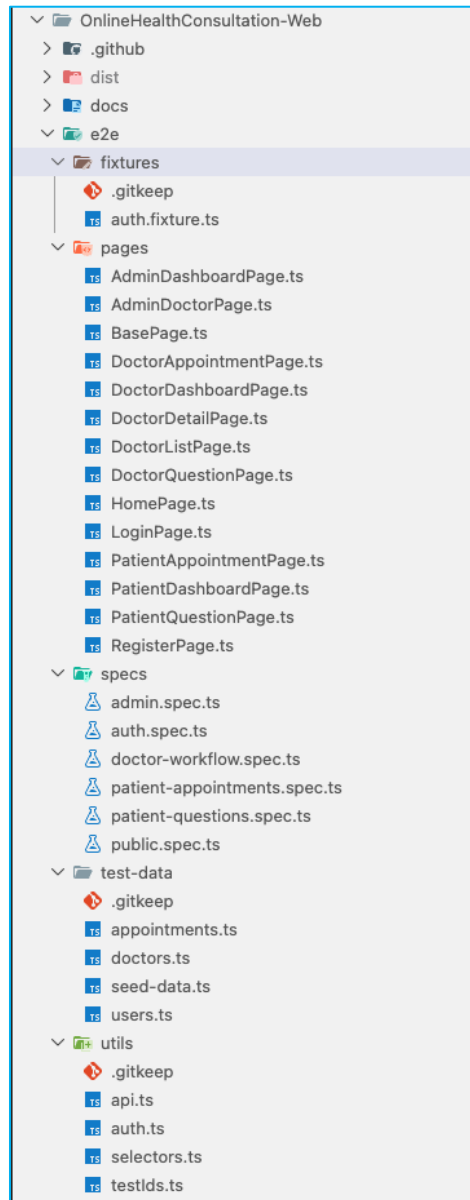
- e2e/pages: chứa Page Object

như BasePage, HomePage, LoginPage, RegisterPage, DoctorListPage, DoctorDetailPage, PatientDashboardPage, PatientAppointmentPage, PatientQuestionPage, DoctorDashboardPage, DoctorQuestionPage, DoctorAppointmentPage, AdminDashboardPage, AdminDoctorPage.

- e2e/utils: chứa helper đăng nhập, API helper, selector helper và danh sách data-testid.

- e2e/test-data: chứa dữ liệu và biến môi trường gợi ý cho seed.

- e2e/fixtures: dành cho fixture Playwright nếu cần mở rộng sau; không dùng fixture/intercept kiểu Cypress.



Hình 35: Cấu trúc thư mục kiểm thử tự động Playwright

Các lệnh chạy kiểm thử chính:

npm run test:e2e:install

npm run test:e2e

npm run test:e2e:headed

npm run test:e2e:ui

npm run test:e2e:debug

npm run test:e2e:report

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Khi chạy đầy đủ luồng nghiệp vụ thật, cần chạy seed E2E backend và cấu hình biến môi trường:

E2E_RUN_SEEDED=true

E2E_PATIENT_EMAIL=patient.e2e@healthcare.local

E2E_PATIENT_PASSWORD=Patient@123

E2E_DOCTOR_EMAIL=doctor.e2e@healthcare.local

E2E_DOCTOR_PASSWORD=Doctor@123

E2E_ADMIN_EMAIL=admin@healthcare.local

E2E_ADMIN_PASSWORD=Admin@123

E2E_APPROVED_DOCTOR_ID=019ed085-9bb9-7a83-bdee-b3b266b827b8

E2E_PENDING_DOCTOR_ID=019ed085-9bb9-7a83-bdee-b3b35ffc1f61

E2E_APPOINTMENT_ID=019ed085-9bc5-7ee1-aeb6-93edb9a2e3ce

E2E_CONFIRMED_APPOINTMENT_ID=019ed085-9bc7-7925-9834-cedf831db8df

E2E_COMPLETED_APPOINTMENT_ID=019ed085-9bca-78ba-b82b-f11d937b337c

E2E_CONSULTATION_APPOINTMENT_ID=019ed085-9bcc-76ff-91ae-fa05ce14721d

E2E_CANCELLABLE_APPOINTMENT_ID=019ed085-9bc9-76a1-b3d0-7f6a3899cc0b

Playwright được cấu hình reporter list và html; trace bật ở lần retry đầu tiên, screenshot chỉ giữ khi lỗi, video giữ khi lỗi. HTML report nằm tại OnlineHealthConsultation-Web/playwright-report/index.html; artifact lỗi nằm tại OnlineHealthConsultation-Web/test-results/.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

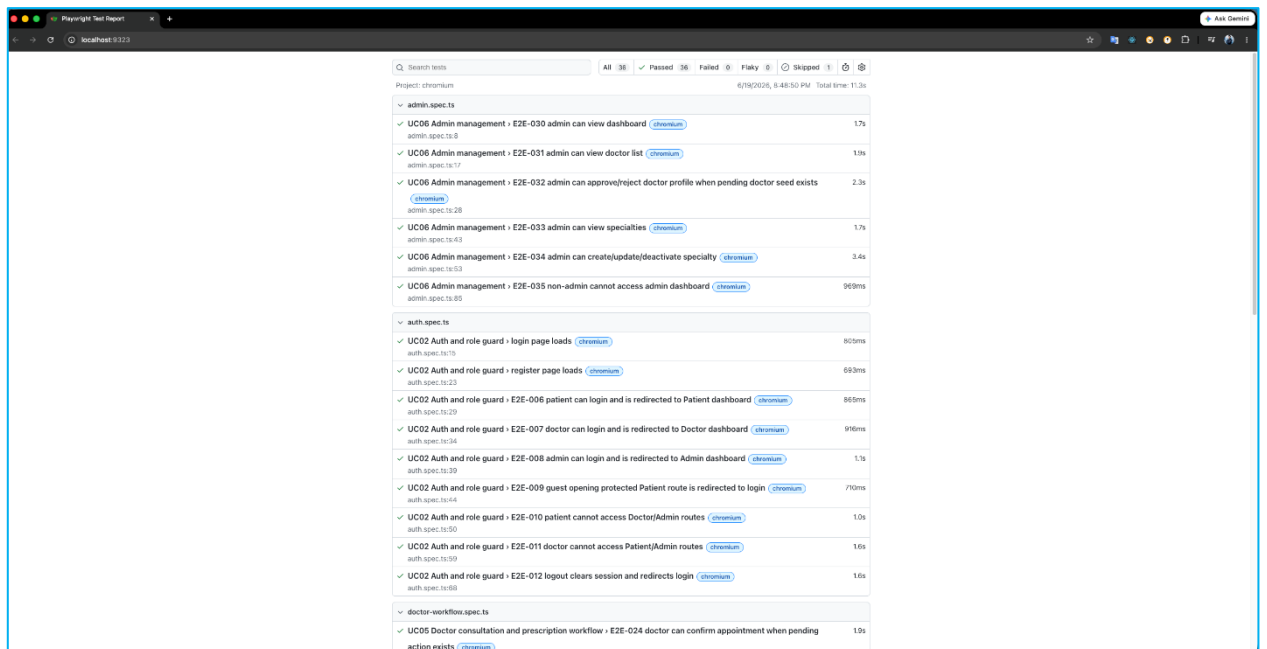
```
npm run test:e2e
> ohc-web@1.0.0 test:e2e
> playwright test

Running 37 tests using 5 workers

✓ 1 [chromium] › e2e/specs/admin.spec.ts:43:3 › UC06 Admin management › EZE-033 admin can view specialties (1.7s)
✓ 2 [chromium] › e2e/specs/admin.spec.ts:17:3 › UC06 Admin management › EZE-031 admin can view doctor list (1.9s)
✓ 3 [chromium] › e2e/specs/admin.spec.ts:53:3 › UC06 Admin management › EZE-034 admin can create/update/deactivate specialty (3.4s)
✓ 4 [chromium] › e2e/specs/admin.spec.ts:28:3 › UC06 Admin management › EZE-032 admin can approve/reject doctor profile when pending doctor seed exists (2.3s)
✓ 5 [chromium] › e2e/specs/admin.spec.ts:18:3 › UC06 Admin management › EZE-030 admin can view dashboard (1.7s)
✓ 6 [chromium] › e2e/specs/admin.spec.ts:85:3 › UC06 Admin management › EZE-035 non-admin cannot access admin dashboard (969ms)
✓ 7 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:15:3 › UC02 Auth and role guard › login page loads (865ms)
✓ 8 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:23:3 › UC02 Auth and role guard › register page loads (683ms)
✓ 9 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:29:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-006 patient can login and is redirected to Patient dashboard (865ms)
✓ 10 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:34:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-007 doctor can login and is redirected to Doctor dashboard (916ms)
✓ 11 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:39:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-008 admin can login and is redirected to Admin dashboard (1.1s)
✓ 12 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:44:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-009 guest opening protected Patient route is redirected to login (710ms)
✓ 13 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:50:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-010 patient cannot access Doctor/Admin routes (1.0s)
✓ 14 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:59:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-011 doctor cannot access Patient/Admin routes (1.6s)
✓ 15 [chromium] › e2e/specs/auth.spec.ts:68:3 › UC02 Auth and role guard › EZE-012 logout clears session and redirects login (1.6s)
✓ 16 [chromium] › e2e/specs/doctor-workflow.spec.ts:8:3 › UC05 Doctor consultation and prescription workflow › EZE-024 doctor can confirm appointment when pending action exists (1.9s)
✓ 17 [chromium] › e2e/specs/doctor-workflow.spec.ts:25:3 › UC05 Doctor consultation and prescription workflow › EZE-025 doctor can complete appointment when complete action exists (1.3s)
✓ 18 [chromium] › e2e/specs/doctor-workflow.spec.ts:46:3 › UC05 Doctor consultation and prescription workflow › EZE-026 doctor can start/join consultation session route (889ms)
✓ 19 [chromium] › e2e/specs/doctor-workflow.spec.ts:58:3 › UC05 Doctor consultation and prescription workflow › EZE-027 doctor can save consultation summary (1.7s)
✓ 20 [chromium] › e2e/specs/doctor-workflow.spec.ts:72:3 › UC05 Doctor consultation and prescription workflow › EZE-028 doctor can create prescription (1.6s)
✓ 21 [chromium] › e2e/specs/doctor-workflow.spec.ts:86:3 › UC05 Doctor consultation and prescription workflow › EZE-029 patient can view consultation result and prescription when row exists (2.5s)
✓ 22 [chromium] › e2e/specs/patient-appointments.spec.ts:13:3 › UC03 Patient appointment › EZE-013 patient can create appointment with valid doctor/time/reason (1.1s)
✓ 23 [chromium] › e2e/specs/patient-appointments.spec.ts:26:3 › UC03 Patient appointment › EZE-014 patient can view appointment list (1.1s)
✓ 24 [chromium] › e2e/specs/patient-appointments.spec.ts:35:3 › UC03 Patient appointment › EZE-015 patient can view appointment detail when a row exists (1.9s)
✓ 25 [chromium] › e2e/specs/patient-appointments.spec.ts:46:3 › UC03 Patient appointment › EZE-016 patient can cancel appointment if status allows (2.5s)
✓ 26 [chromium] › e2e/specs/patient-appointments.spec.ts:53:3 › UC03 Patient appointment › EZE-017 patient sees validation error when appointment data is missing (1.1s)
✓ 27 [chromium] › e2e/specs/patient-questions.spec.ts:8:3 › UC04 Patient question and doctor answer › EZE-018 patient can create health question (1.1s)
✓ 28 [chromium] › e2e/specs/patient-questions.spec.ts:21:3 › UC04 Patient question and doctor answer › EZE-019 patient can view own question list (1.1s)
✓ 29 [chromium] › e2e/specs/patient-questions.spec.ts:31:3 › UC04 Patient question and doctor answer › EZE-020 doctor can view assigned/open question (1.3s)
✓ 30 [chromium] › e2e/specs/patient-questions.spec.ts:42:3 › UC04 Patient question and doctor answer › EZE-021 doctor can answer question when a pending row exists (1.5s)
✓ 31 [chromium] › e2e/specs/patient-questions.spec.ts:57:3 › UC04 Patient question and doctor answer › EZE-022 patient can view doctor answer when answered question exists (1.7s)
✓ 32 [chromium] › e2e/specs/patient-questions.spec.ts:70:3 › UC04 Patient question and doctor answer › EZE-023 doctor cannot access unauthorized question direct route
✓ 33 [chromium] › e2e/specs/public.spec.ts:8:3 › UC01 Public discovery › EZE-001 guest can view home page (688ms)
✓ 34 [chromium] › e2e/specs/public.spec.ts:17:3 › UC01 Public discovery › EZE-002 guest can view doctor list (583ms)
✓ 35 [chromium] › e2e/specs/public.spec.ts:26:3 › UC01 Public discovery › EZE-003 guest can search/filter doctors by keyword (745ms)
✓ 36 [chromium] › e2e/specs/public.spec.ts:42:3 › UC01 Public discovery › EZE-004 guest can view doctor detail with rating summary (1.2s)
✓ 37 [chromium] › e2e/specs/public.spec.ts:55:3 › UC01 Public discovery › EZE-005 guest book appointment redirects to login (792ms)

1 skipped
36 passed (11.3s)
```

Hình 36: Kết quả chạy kiểm thử Playwright trên terminal



Hình 37: Báo cáo HTML của Playwright

2.11. Kết quả kiểm thử và ghi nhận lỗi

Kết quả dưới đây là kết quả chạy thật gần nhất, ghi nhận từ tài liệu OnlineHealthConsultation-Web/docs/playwright-e2e-test-summary.md và OnlineHealthConsultation-Web/docs/fe-be-integration-recheck-summary.md.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Hạng mục	Lệnh đã chạy	Kết quả thật	Ghi chú
Backend build	npm run build	Pass	NestJS build thành công.
Backend Jest	npm test	Pass theo cấu hình hiện tại	Jest chạy với --passWithNoTests, báo No tests found; chưa có unit test backend thực sự.
Frontend build	npm run build	Pass	Có warning không chặn về browserslist cũ và chunk size lớn.
Frontend lint	npm run lint	Pass	Không có lỗi lint tại lần chạy đã ghi nhận.
Playwright E2E	npm run test:e2e	Pass; 37 discovered, 36 passed, 1 skipped/fixme, 0 failed	Fixme còn lại là E2E-023 do frontend hiện chưa có direct question detail route/API cho negative test ngoài phạm vi.

Bảng 16: Tổng hợp kết quả PlaySwright E2E

Skipped/Fixme không được tính là Fail. Trong lần chạy cuối, chỉ còn một test negative nâng cao được đánh dấu fixme do frontend hiện chưa có route/API chi tiết cho câu hỏi ngoài phạm vi.

Trong quá trình recheck FE-BE, nhóm đã sửa một số lỗi như lịch data-testid admin dashboard, UI admin user cho phép tạo role ADMIN không đúng backend, payload edit user gửi role không được backend nhận và helper moderation gửi action chưa khớp. Với E2E, nhóm bổ sung seed nghiệp vụ, mở lại các test bị skip vì thiếu data, chỉnh test doctor confirm/complete để target đúng appointment seed và dùng disposable data cho cancel/specialty mutation. Các rủi ro còn lại gồm thiếu unified admin moderation list endpoint, thiếu doctor patient list endpoint, thiếu endpoint admin doctor-profile CRUD

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

đầy đủ và thiếu direct question detail route/API cho E2E-023.

Không có failure artifact trong lần chạy Playwright cuối vì không có test thất bại. Playwright HTML report nằm tại OnlineHealthConsultation-Web/playwright-report/index.html. Các hình terminal và HTML report vẫn cần chụp/chèn vào bản Word/PDF.

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN

1. Nhận xét về kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành các phần chính trong phạm vi đồ án: phân tích yêu cầu/SRS, xác định actor và use case, thiết kế activity diagram, kiến trúc, API/form và cơ sở dữ liệu, sau đó triển khai backend/frontend cho các luồng trọng tâm. Backend được tổ chức theo module NestJS, dùng Prisma/PostgreSQL, JWT, RBAC và ownership để bảo vệ dữ liệu theo vai trò. Frontend đã tích hợp API thật cho các luồng public, auth, patient, doctor, admin và reports.

Nhóm đã chuyển E2E từ Cypress sang Playwright, bổ sung Page Object, test data và selector ổn định cho các màn hình chính. Các test case UC01-UC06 đã chạy với seed dữ liệu thật; lần chạy cuối ghi nhận 36 pass, 1 skipped/fixme và 0 failed.

1.1. Điểm mạnh

- Phân chia actor rõ ràng, gồm Guest, Patient, Doctor và Administrator.
- Backend có cấu trúc module tương đối đầy đủ cho phạm vi cuối kỳ: appointment, question, consultation, prescription, rating, admin và reports.
- Cơ chế JWT/RBAC/ownership giúp giảm rủi ro patient/doctor xem nhầm dữ liệu ngoài phạm vi.
- Frontend có route và layout theo role, đủ cho demo cuối kỳ và chụp hình báo cáo.
- API contract FE-BE đã được rà soát và cập nhật cho các endpoint quan trọng.
- Playwright E2E được tổ chức theo Page Object, có seed dữ liệu nghiệp vụ riêng và đã chạy qua các nhóm UC01-UC06.
- Tài liệu liên kết giữa use case, màn hình, API và test case đã được tạo ở các file checklist/summary.

1.2. Điểm hạn chế

- Email verification và gửi email thật qua SMTP/SendGrid chưa được tích hợp; phạm

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

vì hiện tại chỉ xử lý ở mức mock/log cho demo.

- SMS thật chưa được tích hợp do cần provider, chi phí và dữ liệu số điện thoại thật.
- Video call thật bằng WebRTC/Jitsi/Agora chưa có; phạm vi hiện tại dùng chat fallback và video mock cho phiên tư vấn.
- File upload thật chưa triển khai, vì cần xử lý storage, quyền truy cập file và kiểm soát an toàn nội dung.
- Một số màn hình admin nâng cao còn phụ thuộc endpoint backend chưa có, ví dụ unified moderation list, doctor patient list và báo cáo nâng cao.
- Playwright còn 1 test skipped/fixme cho negative case doctor truy cập trực tiếp question ngoài phạm vi vì frontend chưa có direct question detail route/API.
- Backend Jest hiện pass theo --passWithNoTests, chưa có bộ unit/integration test backend thực sự.
- Kiểm thử performance, security chuyên sâu, rate limiting và audit log UI nâng cao chưa nằm trong phạm vi triển khai cuối kỳ.

2. Khả năng cải tiến và hướng phát triển

Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Tích hợp provider email thật như SMTP/SendGrid cho email verification, quên mật khẩu và thông báo lịch hẹn.
- Tích hợp SMS provider cho nhắc lịch và thông báo khẩn cấp.
- Tích hợp video call thật qua WebRTC, Jitsi hoặc Agora, kèm kiểm thử kết nối và fallback.
- Bổ sung file attachment/upload cho hồ sơ tư vấn, đơn thuốc và tài liệu y tế, kèm kiểm soát quyền truy cập.
- Hoàn thiện notification center, retry provider và giao diện quản trị notification/audit log.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

- Bổ sung rate limiting, security hardening, kiểm thử OWASP, kiểm thử tải và kiểm thử hiệu năng.
- Đưa seed dữ liệu E2E và Playwright full suite vào CI/CD với database reset hoặc disposable records trước mỗi lần chạy.
- Mở rộng dashboard/reporting cho biểu đồ câu hỏi, top doctors, phân bố chuyên khoa, xu hướng lịch hẹn và chất lượng tư vấn.
- Bổ sung pagination/filter thống nhất cho toàn bộ các màn hình danh sách có dữ liệu lớn.
- Bổ sung workflow nâng cao như NO_SHOW appointment, doctor cancel appointment, patient close question và password change.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng phạm vi đồ án cuối kỳ: có backend, frontend, seed dữ liệu và kiểm thử E2E bằng Playwright. Hệ thống chưa được xem là sẵn sàng cho môi trường y tế thật nếu chưa hoàn thiện bảo mật nâng cao, provider thật, CI/CD E2E ổn định và kiểm thử phi chức năng chuyên sâu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS): *Online Health Consultation Platform*, nhóm thực hiện, 2026.
2. NestJS Documentation. <https://docs.nestjs.com>
3. React Documentation. <https://react.dev>
4. Prisma ORM Documentation. <https://www.prisma.io/docs>
5. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
6. Playwright Documentation. <https://playwright.dev/docs/intro>
7. OWASP Top 10 Web Application Security Risks. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
8. ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
9. Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th edition, McGraw-Hill, 2014.